

Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

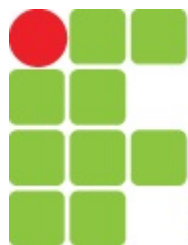
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.



Instalação Industrial

Proteção e Coordenação

Introdução



- Requisitos de proteção

- Seletividade

- É a capacidade que possui o sistema de proteção de selecionar a parte danificada da rede e retirá-la do serviço sem afetar os circuitos sãos.

- Exatidão e segurança de operação

- Garante ao sistema operacionabilidade.

- Sensibilidade

- Representa a faixa de operação e não-operação do dispositivo de proteção.



Instalação Industrial

Proteção e Coordenação

Proteção em Sistemas de Baixa Tensão



■ Conceito

- Toda e qualquer solicitação de corrente e tensão acima dos valores previstos para operação em regime para os quais foram projetados.
 - Sobrecarga e curto circuito;
 - Sobretensões e subtensões;
 - Devem ser limitadas no tempo e duração e módulo.

■ Prescrições Básicas

- Proteção contra correntes de sobrecarga;
 - Evitar aquecimento da isolação, das conexões e de outras partes do sistema contíguas;

Proteção em Sistemas de Baixa Tensão



■ Prescrições Básicas

- Proteção contra correntes de sobrecarga;
 - Ser localizada onde houver mudança qualquer que caracterize:
 - Redução do valor da capacidade de condução de corrente;
 - Troca de seção;
 - Alteração da maneira de instalar;
 - Alteração no número de cabos agrupados;
 - Natureza da isolação.
- Os dispositivos de corrente de sobrecarga devem ser sensíveis à corrente absorvida e ter características compatíveis com:
 - O regime de corrente de partida;
 - O tempo admissível com rotor bloqueado;
 - O tempo de aceleração

Proteção em Sistemas de Baixa Tensão



■ Prescrições Básicas

- Proteção contra correntes de sobrecarga;
 - Pode-se omitir nas seguintes condições;
 - Cargas resistivas ao valor máximo;
 - Circuito de comando e sinalização
 - Excitação de máquinas rotativas;
- Proteção contra correntes de curto-isolado;
 - Devem ter sua capacidade de interrupção ou de ruptura igual ou superior ao valor da corrente de curto-circuito presumida no ponto de sua instalação;
 - A energia perpassada não deve ser superior ao limite de suporte dos dispositivos a jusante;
 - Deve ser localizado no ponto onde haja mudança no circuito que provoque redução na capacidade de condução de corrente dos condutores.



Instalação Industrial

Relé Térmico de Proteção contra sobrecarga

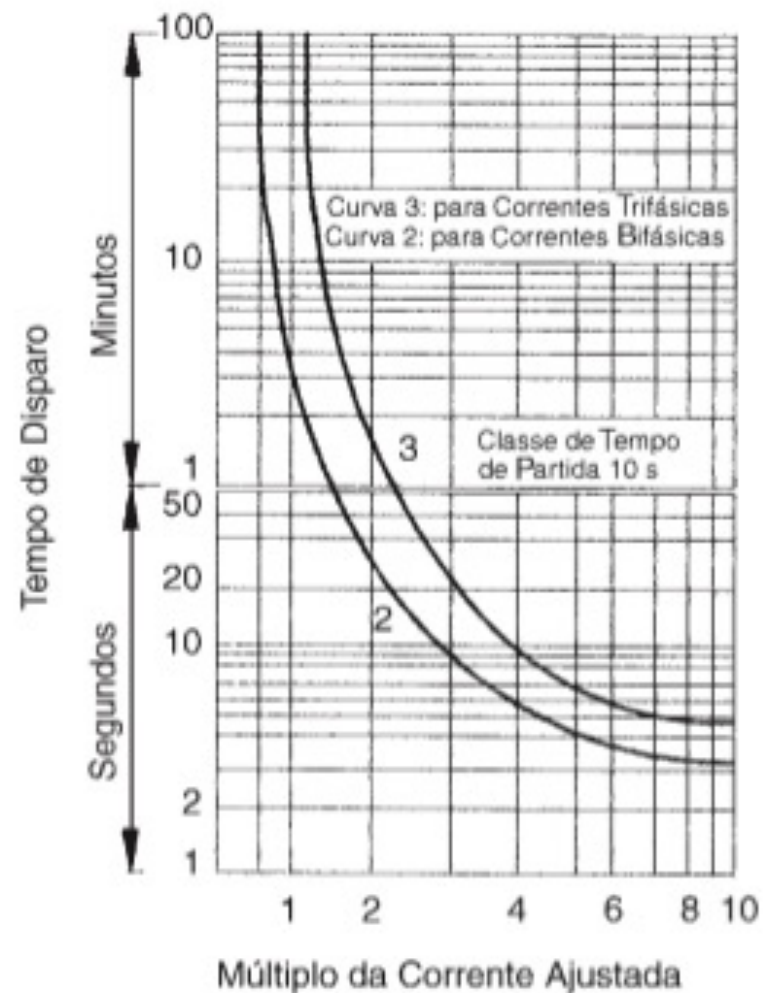
Relé Térmico

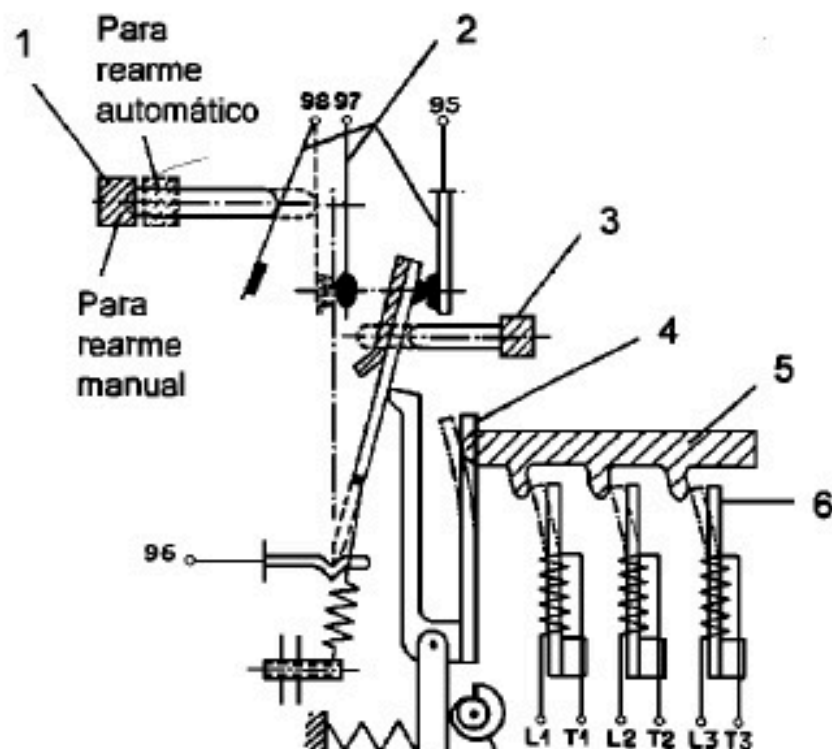


- São dispositivos dotados de um par de lâminas construídas com metais de diferentes coeficientes de dilatação térmica linear que, quando atravessados por uma corrente de intensidade ajustada aquecendo o bimetálico, provocam, sob efeito da dilatação térmica de suas lâminas, a operação do contato móvel.
- Os relés bimetálicos de sobrecarga são constituídos de modo a permitir ajustes da corrente nominal dentro de determinadas faixas que podem ser escolhidas conforme o valor da corrente e da natureza da carga. Quanto maior for o valor da corrente de sobrecarga, menor será o tempo decorrido para a atuação do relé térmico.

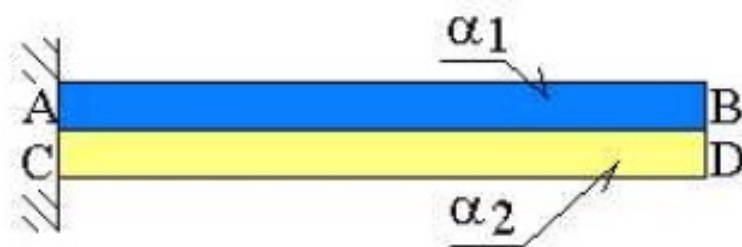
Relé Térmico

- Usados particularmente em instalações industriais para proteção de motores, os relés bimetálicos de sobrecarga são acoplados a contatores, que são os elementos de comando do circuito.
- **Curva disponível no livro do Mamede**
- A seleção da faixa de ajuste dos relés de sobrecarga deve ser função do regime de serviço do motor. Os relés bimetálicos de sobrecarga atuam com base em curvas de tempo x corrente do tipo inverso



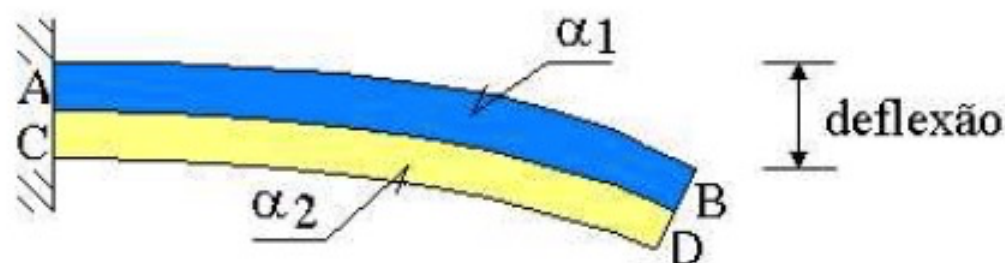


- 1 – Botão de Rearme;
- 2 – Contatos Auxiliares;
- 3 – Botão de Teste;
- 4 – Lâmina Bimetálica Auxiliar;
- 5 – Cursor de Arraste;
- 6 – Lâmina Bimetálica Principal;
- 7 – Ajuste de Corrente.



$$\alpha_1 > \alpha_2$$

$$AB = CD$$



$$AB > CD$$

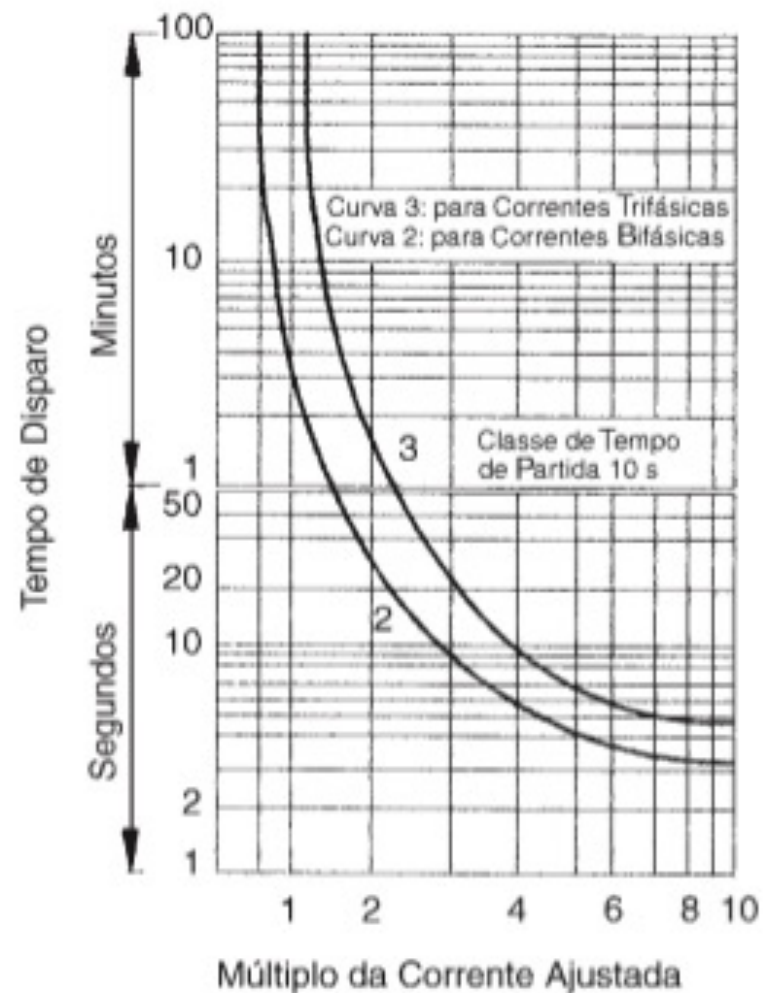
α = coeficiente de dilatação linear

Relé Térmico

- A determinação do tempo de atuação da unidade térmica pode ser feita através da Equação

$$I_{part.} = I_p \times \frac{I_{part.}}{I_N} \quad M = \frac{I_{part.}}{I_{aj}}$$

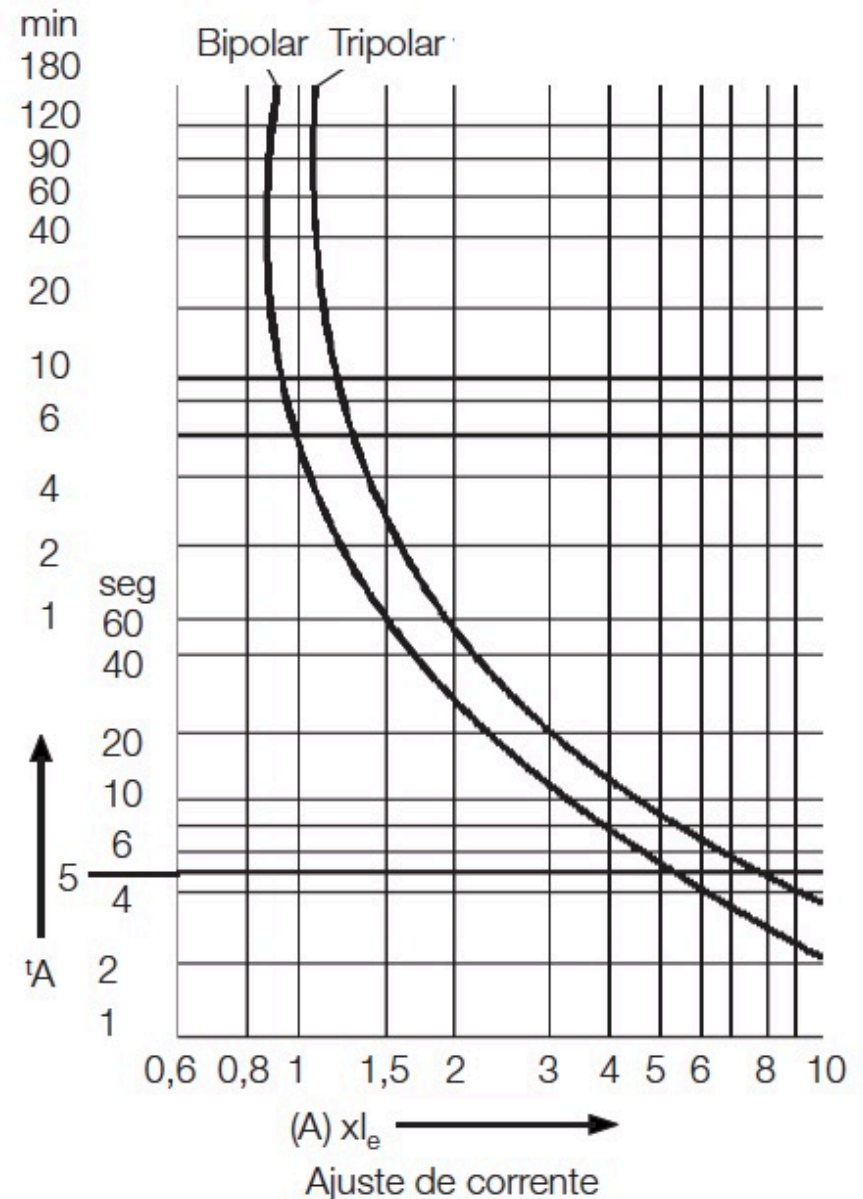
- Com o valor de M acessa-se o gráfico do relé, como, por exemplo, o da Figura, obtendo-se no eixo das ordenadas o tempo de atuação

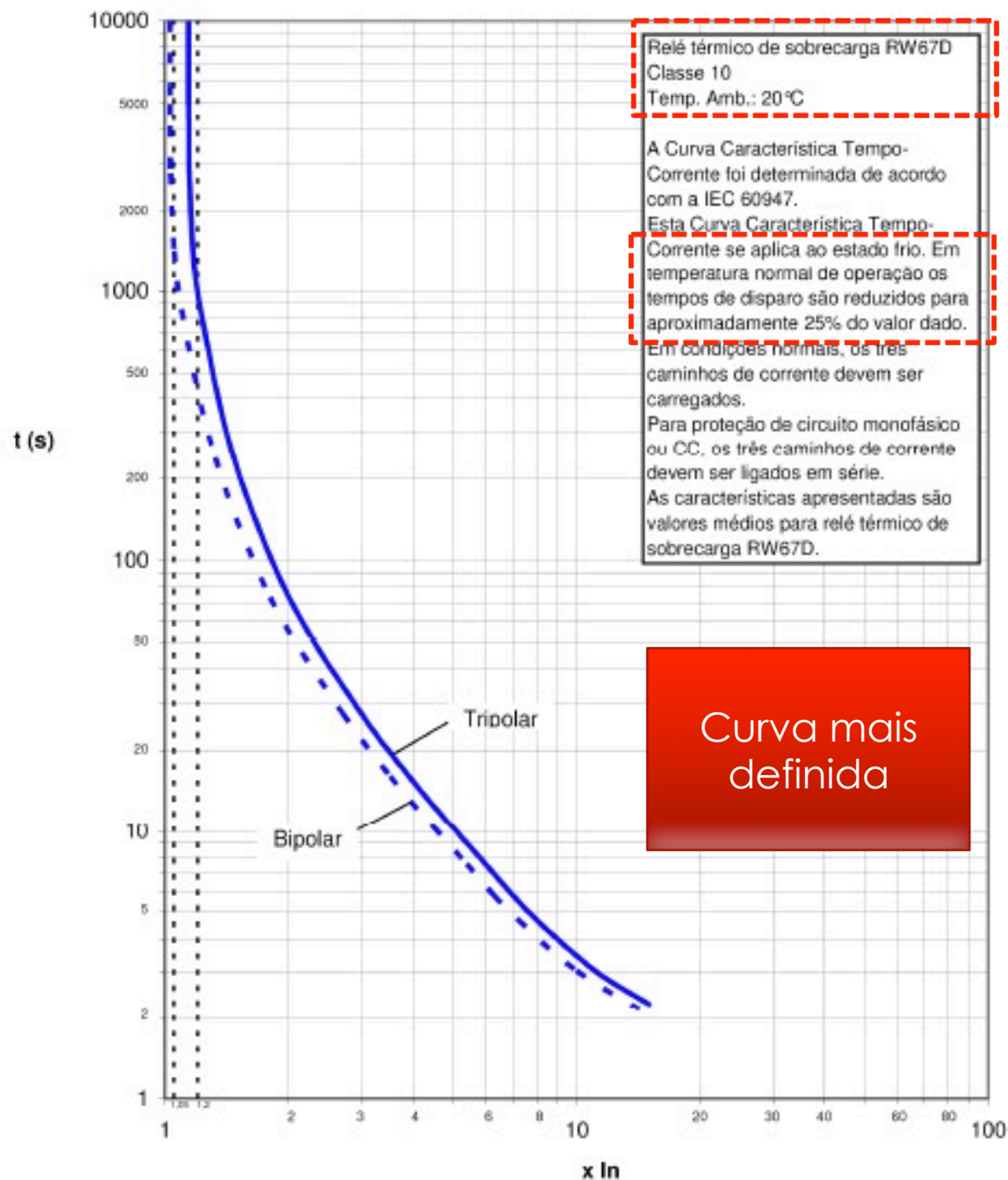


Relé Térmico

Catálogo WEG – Relé térmico

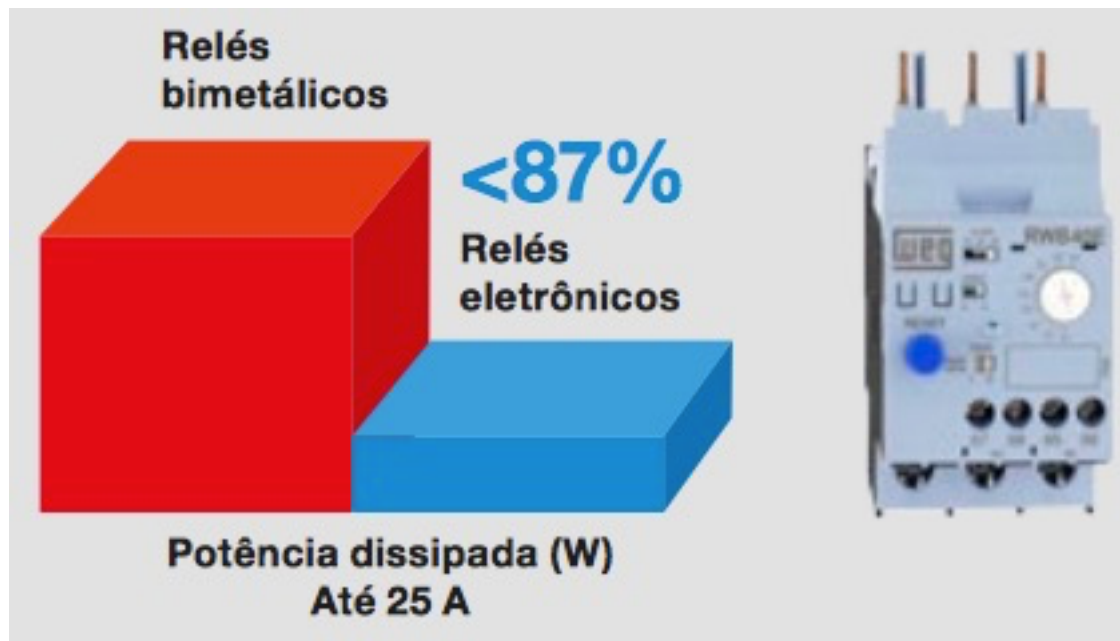
- A curva a seguir mostra valores médios da faixa de tolerância, com **temperatura ambiente de 20 °C** partindo do estado frio.
- Ela mostra o tempo de disparo em relação à corrente nominal. **Para uma temperatura de operação (ambiente) diferente,** o tempo de disparo do relé térmico reduz-se para aproximadamente **25% do apresentado.**





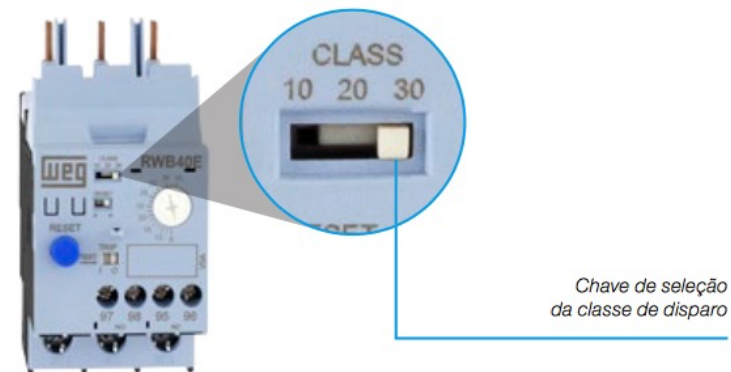
Relé de Sobrecarga Eletrônico

- Os relés de sobrecarga eletrônico possuem baixo consumo de energia e uma menor dissipação térmica



Relé de Sobrecarga Eletrônico

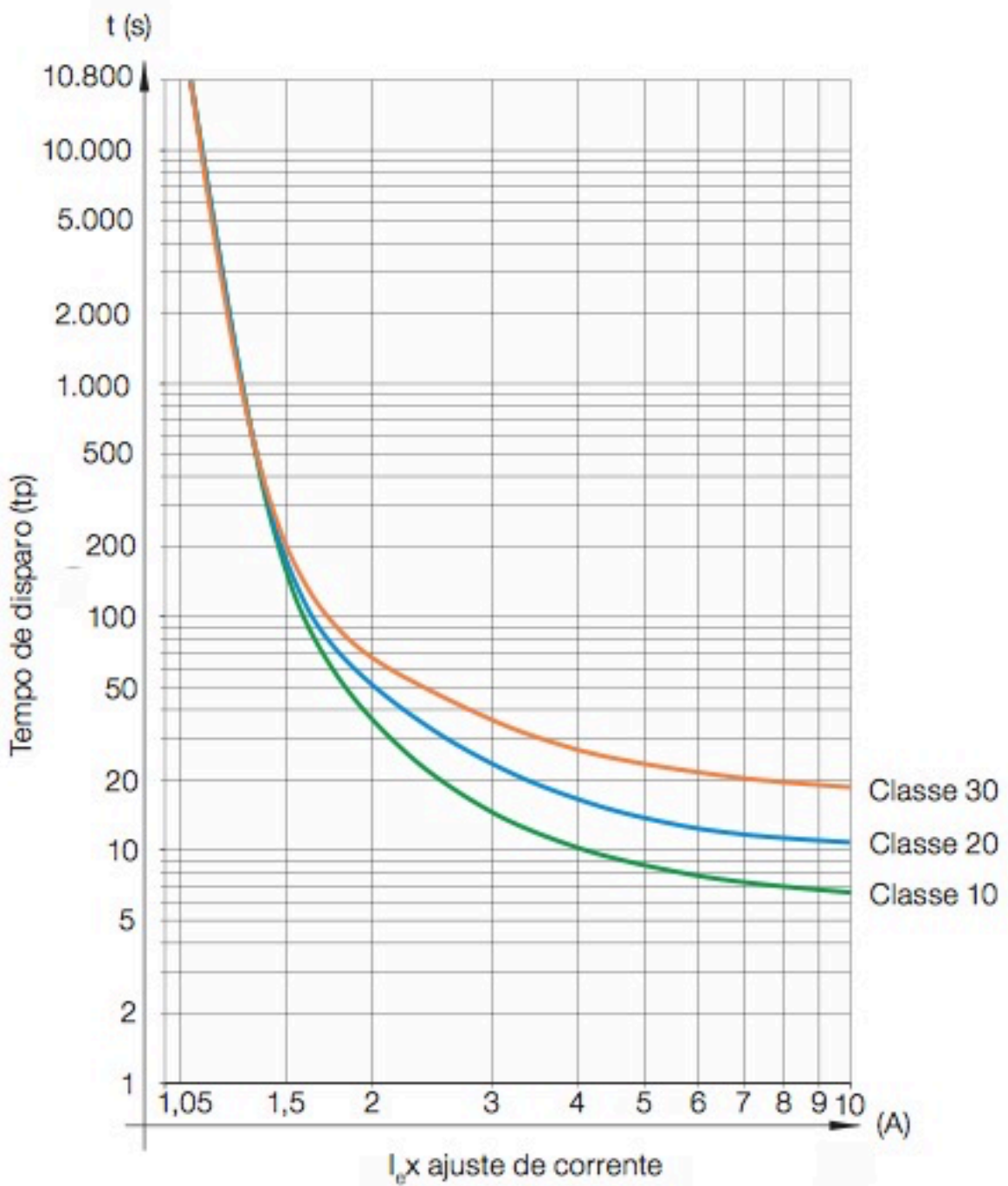
- Classe de Disparo (10, 20 ou 30 conforme norma IEC 60947-4-1) de acordo com o tempo de partida necessário.
- Os relés de sobrecarga estão em conformidade com a norma IEC 60947-4-1 garantindo operação segura de -20 °C a +60 °C



Classe de disparo	Sobrecarga sobre a corrente de ajuste do relé de sobrecarga x I _r			
	1,05 x I _r	1,2 x I _r	1,5 x I _r	7,2 x I _r
10	-	T _p < 2h	T _p < 4min	4 < T _p ≤ 10s
20	-	T _p < 2h	T _p < 8min	6 < T _p ≤ 20s
30	-	T _p < 2h	T _p < 12min	9 < T _p ≤ 30s

Norma IEC 60947-4-1

Relé de Sobrecarga Eletrônico



Relé Térmico

serviço contínuo



- Correntes de sobrecarga de até 1,45 vez a capacidade nominal do condutor são consideradas de pequena intensidade. Podem ser toleradas por um longo período de tempo, porém devem ser limitadas na duração para não prejudicar a isolação do condutor
- A corrente de ajuste do relé deve ser superior ou igual a corrente de projeto ou a corrente prevista para carga.

$$I_{aj} \geq I_p$$

- A corrente de ajuste do relé deve ser inferior a capacidade de corrente do condutor, considerando os fatores de correção em ampacidade

$$I_{aj} \leq I'_z$$

- O tempo de partida do motor deve ser inferior ao tempo de atuação do relé para a corrente de partida correspondente, enquanto o tempo de rotor bloqueado deve ser igual ou superior ao valor do tempo ajustado

$$t_{rb} \geq t_{aj} > t_{pm}$$

Relé Térmico serviço intermitente



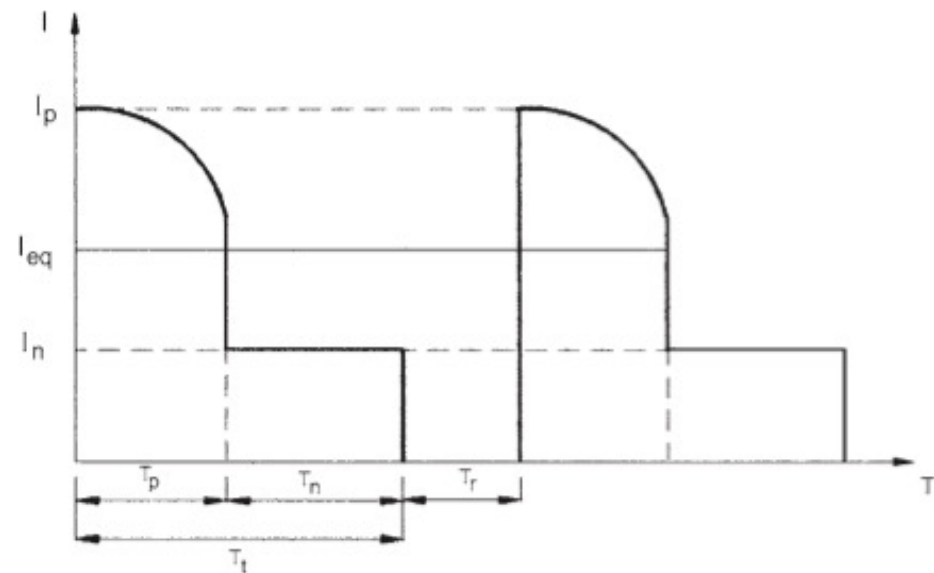
- Quando prevista a proteção de sobrecarga, a seleção da faixa de disparo e a corrente de ajuste devem ser dimensionadas de acordo com o mesmo princípio apresentado para os motores em serviço permanente, porém os tempos de disparo dados nas curvas **devem ser reduzidos a 25%** dos valores mostrados nos gráficos mencionados
- É sempre importante observar que $T_{aj} > T_{pm}$, pois, do contrário, não é possível processar a religação do motor, operação que é feita com determinada frequência.
- Determinar a corrente equivalente do ciclo de carga, dada pela Equação

$$I_{eq} = \sqrt{\frac{I_{pm}^2 \times t_{pm} + I_{nm}^2 \times t_n}{t_t + \frac{1}{3} \times t_r}}$$

Relé Térmico serviço intermitente

- I_{pm} : corrente de partida do motor [A]
- t_{pm} : tempo de partida do motor [s]
- I_{nm} : corrente nominal ou corrente de carga (projeto) do motor [A]
- t_n : tempo em regime normal de funcionamento [s]
- t_r : tempo em regime de repouso [s]
- t_t : tempo do ciclo do total [s]

$$I_{eq} = \sqrt{\frac{I_{pm}^2 \times t_{pm} + I_{nm}^2 \times t_n}{t_t + \frac{1}{3} \times t_r}}$$



Relé Térmico



- Relés Térmicos

- Dispositivo Bimetálico;

- Coeficiente de dilatação linear;

- Operação com contato móvel;

- Acoplado aos contatores;

- Quanto maior o valor da corrente de sobrecarga menor será o tempo de atuação do relé;

- Curva tempo x corrente;

$$M = \frac{I_p}{I_{aj}}$$

- I_{aj} – corrente de ajuste da unidade térmica temporizada [A];

- I_p – corrente que atravessa o relé [A];

- M – múltiplo da corrente ajustada.

Relé Térmico

■ Relés Térmicos

■ Critérios de ajuste;

- Serviço contínuo (**S1**);

$$I_{aj} \geq I_P$$

- I_P – corrente de projeto do condutor;

$$I_{aj} \leq I'_Z$$

- I'_Z – ampacidade do condutor;

$$t_{pm} \leq t_{ar}$$

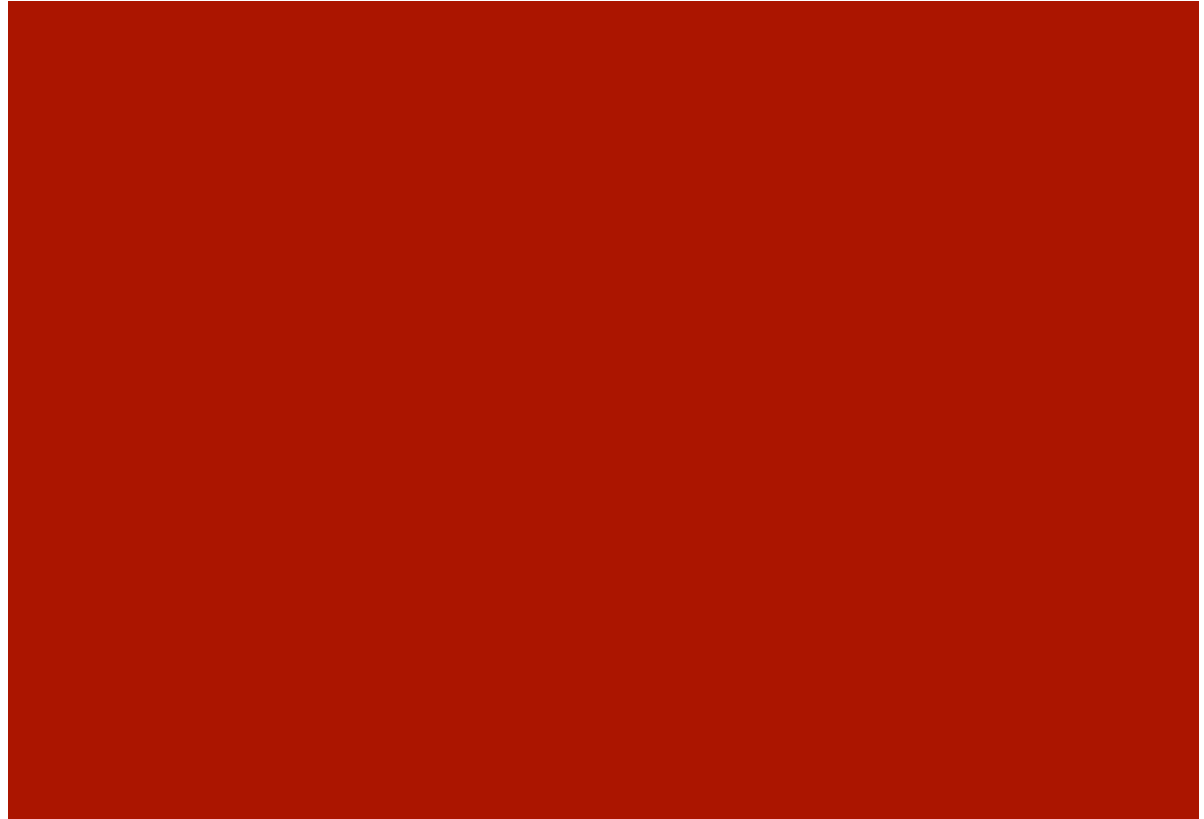
- t_{ar} – tempo de atuação do relé;
- t_{pm} – tempo de partida do motor

■ Relés Térmicos

■ Critérios de ajuste;

- Serviço de curta duração/intermitente (**S4**).
- Tempos de disparo devem ser reduzidos em 25% do valores em gráficos;
- I_{pm} – corrente de partida [A];
- I_{nm} – corrente nominal ou corrente de carga (projeto) do motor [A]
- t_n – tempo de duração em regime normal de funcionamento [s];
- t_t – tempo total do ciclo de funcionamento ($t_n + t_{pm}$) [s];
- t_r – tempo de duração do repouso [s];

$$I_{eq} = \sqrt{\frac{I_{pm}^2 \times t_{pm} + I_{nm}^2 \times t_n}{t_t + \frac{1}{3} \times t_r}}$$



Instalação Industrial

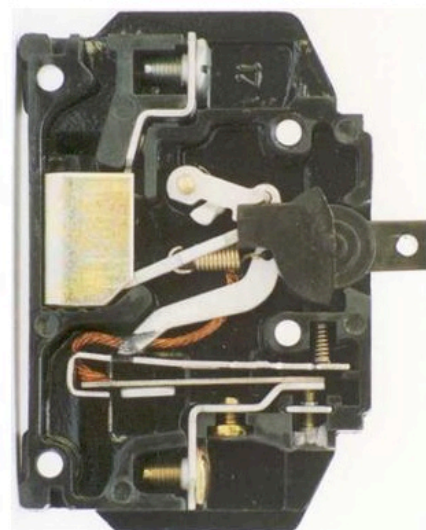
Disjuntores

Disjuntores

- Utilização de disjuntores termomagnéticos.
- Disjuntor termomagnético: parte térmica (proteção contra sobrecarga) e parte magnética (proteção contra curto-circuito).



norma IEC



norma NEMA

Curvas de Atuação de Disjuntores

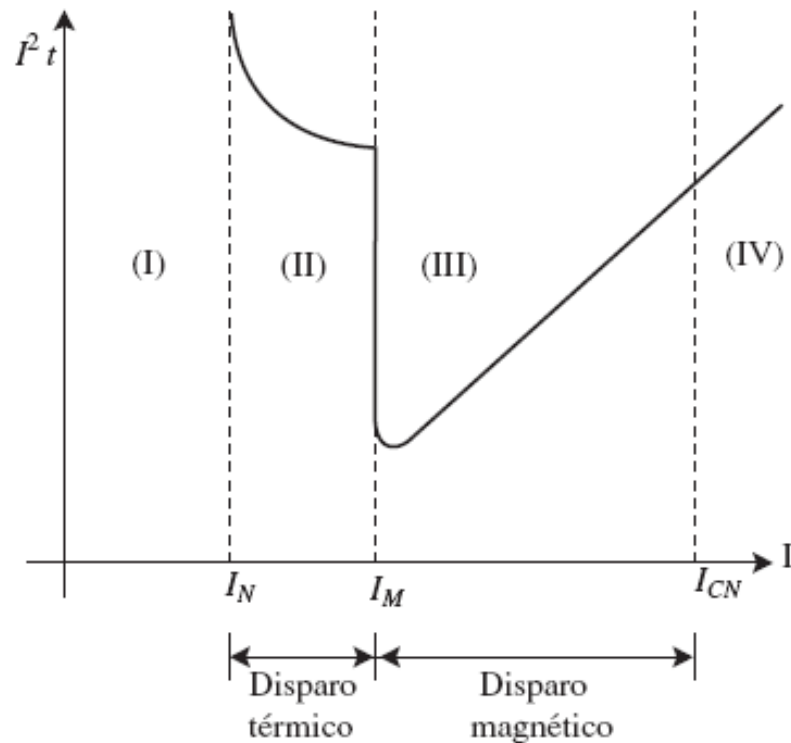
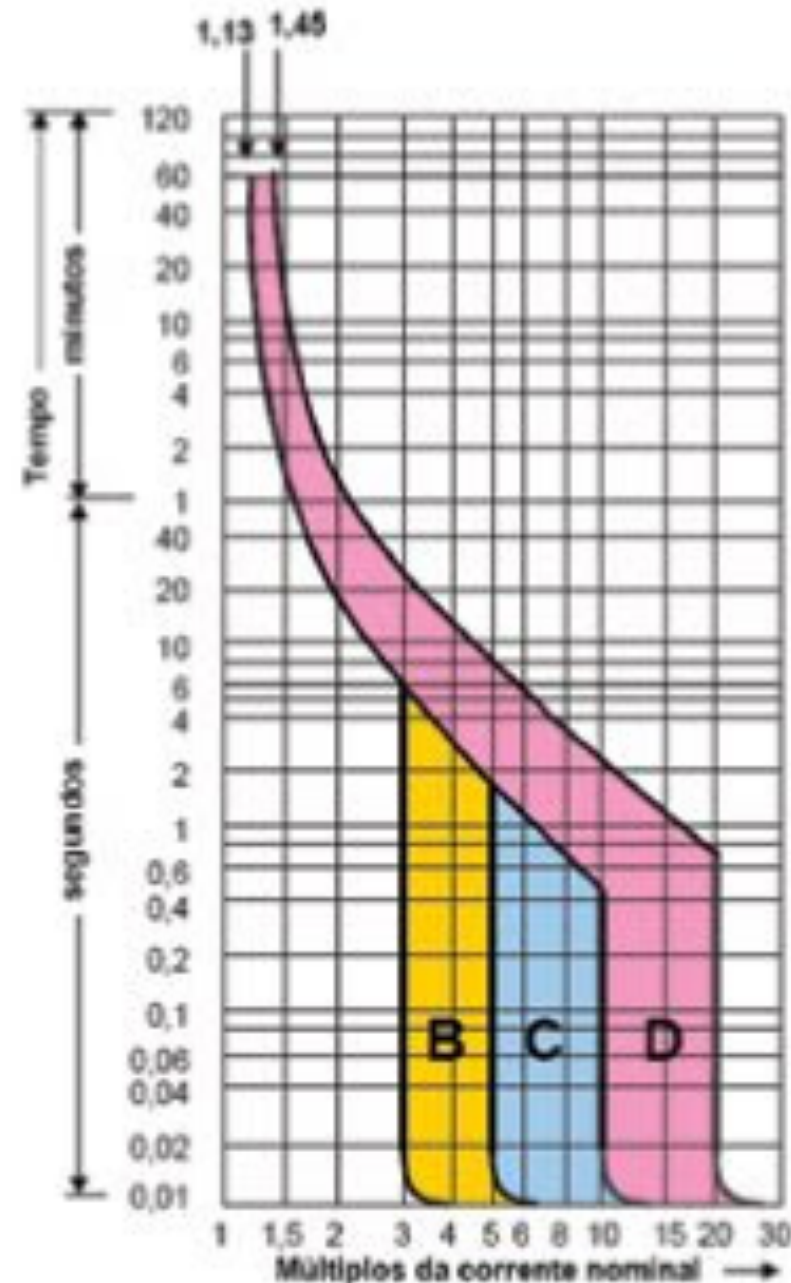


Figura 11.9 ■ Característica $(I^2t) = f(I)$ típica de um disjuntor termomagnético

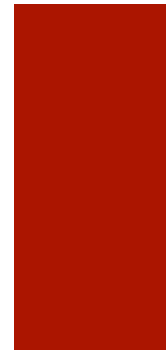


Normalmente, disjuntores classe C

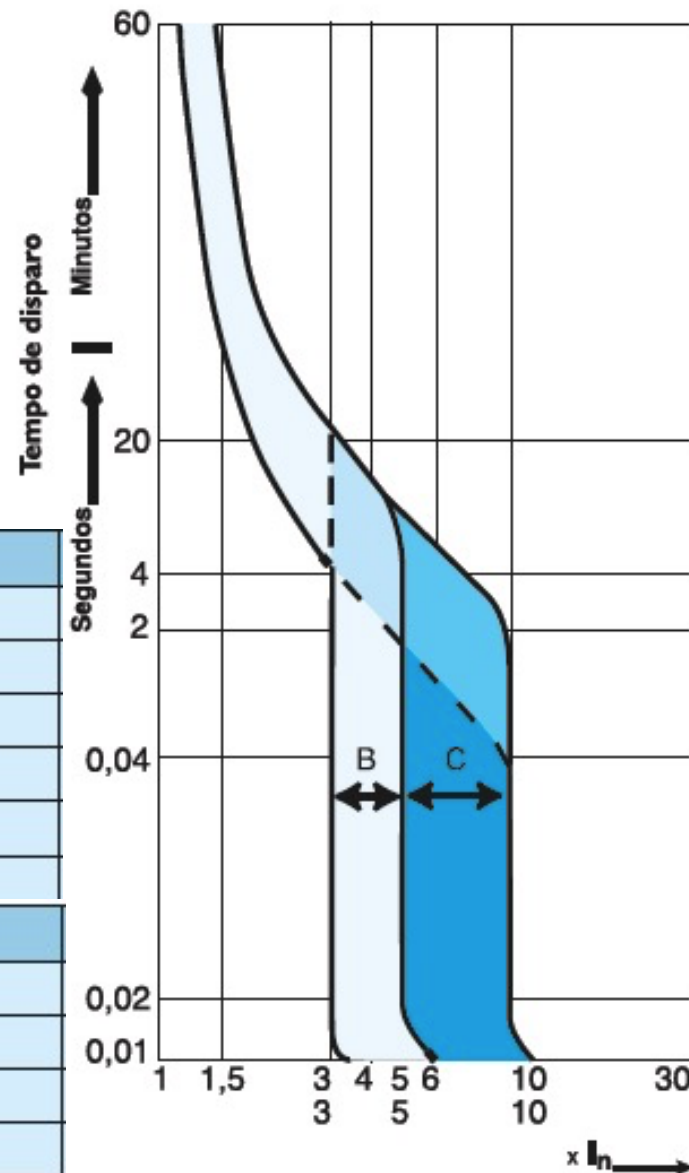
Curvas de Atuação de Disjuntores

A linha WEG de minidisjuntores MDW e MDWH

Deve-se corrigir o valor nominal conforme a temperatura ambiente e altitude, conforme catálogo



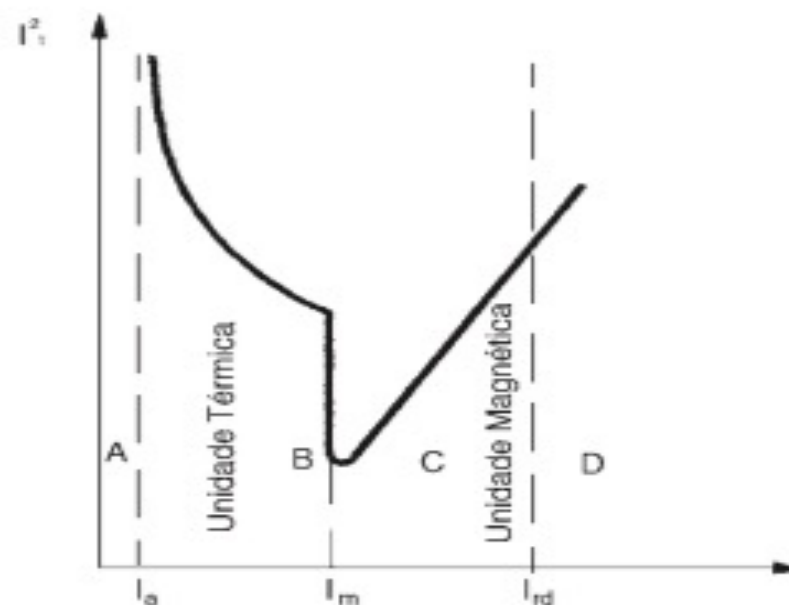
Referência	Corrente	Curva
-	-	-
-	-	-
MDW-B6	6 A	B
MDW-B10	10 A	B
MDW-B16	16 A	B
MDW-B20	20 A	B
Referência	Corrente	Curva
MDW-C2	2 A	C
MDW-C4	4 A	C
MDW-C6	6 A	C
MDW-C10	10 A	C
MDW-C16	16 A	C



Curvas de Atuação de Disjuntores

- Região I: $I \leq I_n$ – não existe limitação de corrente;
- Região II : $I_n < I \leq I_m$ – caracterizada por tempo de disparo relativamente longo devido à temporização da unidade térmica;
- Região III: $I_m < I \leq I_{rd}$ – caracterizada por tempo de disparo relativamente curto devido à atuação sem temporização da unidade magnética;
- Região IV : $I > I_{rd}$ – caracterizada pela impropriedade do uso do disjuntor.

I – corrente que circula pelo disjuntor;
 $I_n = I_{NoP}$ – corrente nominal ou de ajuste do disjuntor;
 I_m – corrente de sensibilidade da unidade magnética;
 I_{rd} – corrente de interrupção do disjuntor ou capacidade de ruptura



Disjuntores

Critério de sobrecarga

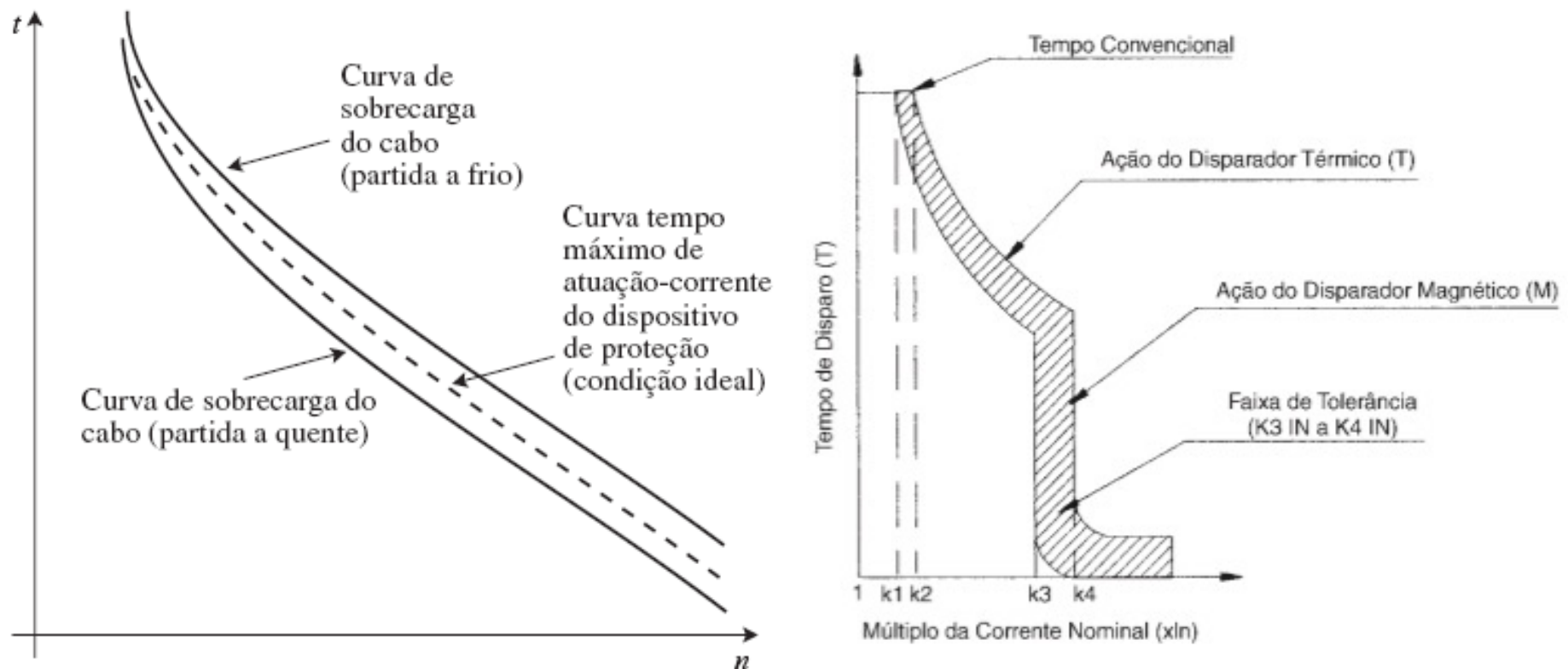


Figura 11.2 ■ Curvas-limite de sobrecarga e curva de atuação ideal de um dispositivo de proteção contra sobrecargas

Disjuntores

Critério de sobrecarga

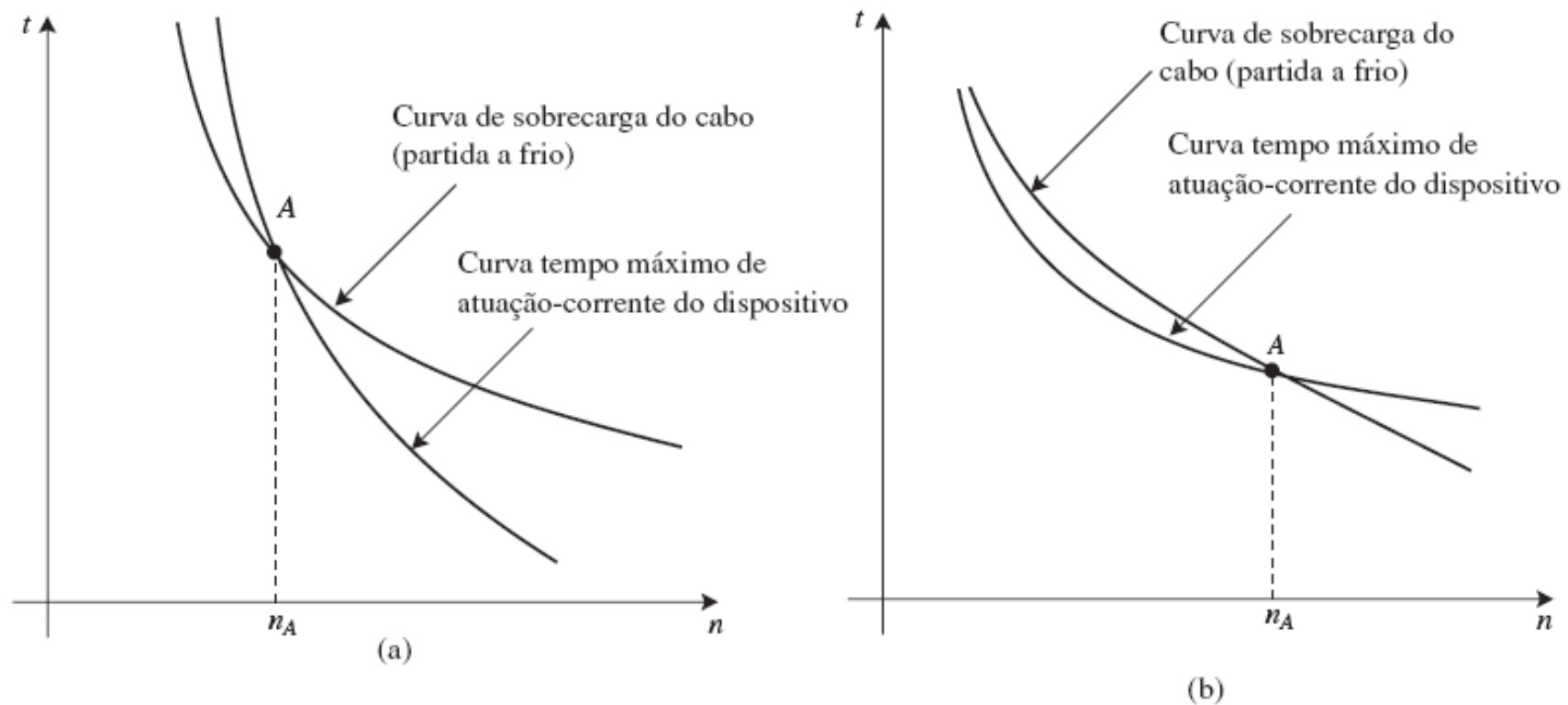


Figura 1 1.3 ■ Proteção de condutor contra correntes de sobrecarga: (a) dispositivo só protege a partir de n_A ; (b) dispositivo só protege até n_A

Disjuntores

Critério de sobrecarga



- Utilizar um disjuntor unipolar para cada circuito monofásico.
 - Valores comerciais (padrão norma IEC): 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A.
- O valor de corrente nominal do disjuntor, I_N , deve ser tal que:

$$I_P < I_{DP} < I'_Z$$

- I_{DP} = corrente nominal do dispositivo de proteção (disjuntor) para a temperatura ambiente
- I'_Z = capacidade de condução de corrente dos condutores (valores tabelados → cada bitola do condutor apresenta um valor para I_Z) considerando os fatores f_1 e f_2 :

$$I'_Z = I_Z \times \prod_n f_n$$

Disjuntores

Critério de sobrecarga



- Disjuntores de BT
 - Corrente nominal;
 - Quando calibrados a 20 °C recomenda-se utilizar somente 70% da corrente nominal.
 - Tensão nominal;
 - Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito;
 - Máxima corrente presumida em valor eficaz que o disjuntor pode interromper em condições nominais de tensão e frequência;
 - Atuam de acordo com as curvas de características térmicas (T) e magnéticas (M).

Disjuntores

Critério de sobrecarga



■ Dimensionamento

- O dimensionamento estará correto se a proteção associada garante que ele poderá funcionar sem que as temperaturas limites sejam ultrapassadas.

$$\begin{aligned} (a) \quad I_P &\leq I_{NoP} \leq I'_Z & I_{NoP} &\leq \frac{1,45}{\alpha} I_Z \mapsto \alpha = \frac{I_2}{I_N} \\ (b) \quad I_2 &\leq 1,45 \times I_Z \end{aligned}$$

- I'_Z :corrente de capacidade do condutor que leva em conta os fatores de correção;
- A condição (b) só é aplicável quando $I_{NoP} > I_Z$ (corrente nominal ou de ajuste do dispositivo de proteção maior que a capacidade de corrente do condutor);
- I_2 :corrente convencional de atuação do dispositivo de proteção;

Disjuntores

Critério de sobrecarga



■ Disjuntores de BT

- I_{NoP} – corrente nominal ou de ajuste do disjuntor; $I_{NoP} \geq I_P$
- I_P – corrente de projeto do condutor;
- I_Z – corrente nominal do condutor; $I_{NoP} \leq I_Z$
- I_2 – corrente convencional de atuação do disjuntor (assegura efetivamente a atuação dentro de um intervalo de tempo convencional);
- T_{ad} – tempo convencional de atuação.

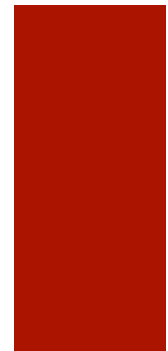
$$I_2 \leq 1,45 \times I_Z$$

- O condutor deve suportar uma sobrecarga de 45% num intervalo de tempo correspondente ao convencional do disjuntor.

$$K \times I_2 \leq 1,45 \times I_Z$$

Disjuntores

Critério de sobrecarga



Fatores de multiplicação de corrente (K)

Tipo	Corrente Nominal	Corrente Convencional de Não Atuação (fusão)	Corrente Convencional de Atuação (fusão)
	A	A	A
Fusível gI	I_n igual ou superior a 4 I_n superior a 4 e inferior ou igual a 10 I_n superior a 10 e inferior ou igual a 25 I_n superior a 25 e inferior ou igual a 100 I_n superior a 100 e igual ou inferior a 1000	$1,5 \times I_n$ $1,5 \times I_n$ $1,4 \times I_n$ $1,3 \times I_n$ $1,2 \times I_n$	$2,1 \times I_n$ $1,9 \times I_n$ $1,75 \times I_n$ $1,6 \times I_n$ $1,6 \times I_n$
Fusível gII	Todas	$1,2 \times I_n$	$1,6 \times I_n$
Fusível gG	Todas	$1,25 \times I_n$	$1,6 \times I_n$
Disjuntor em caixa moldada tipo G	Todas	$1,05 \times I_n$	$1,35 \times I_n$
Disjuntor em geral	I_n igual ou inferior a 63 I_n superior a 63	$1,05 \times I_n$ $1,05 \times I_n$	$1,35 \times I_n$ $1,25 \times I_n$
Disjuntor em caixa moldada tipo L	I_n igual ou inferior a 10 16, 25 I_n superior a 25	$1,5 \times I_n$ $1,4 \times I_n$ $1,3 \times I_n$	$1,9 \times I_n$ $1,75 \times I_n$ $1,6 \times I_n$

Disjuntores

Critério de sobrecarga



- Disjuntores de BT
 - Somente térmicos ou Somente magnético
 - Unidade térmica de proteção contra sobrecarga.
 - Unidade magnética de proteção contra curto-circuito.
 - Termomagnético - Ambas unidades.
 - Características;
 - L – proteção de circuito de distribuição, iluminação, tomadas e comando;
 - G – proteção de aparelhos e motores sujeitos a sobrecarga.
 - É necessário coordenação entre a curva tempo x corrente correspondente à solicitação térmica admissível dos condutores e a curva de atuação do disjuntor

Disjuntores

Critério de sobrecarga



- Disjuntores de BT

- t_{ad} – tempo de atuação do disjuntor;

- t_{pm} – tempo de partida do motor $t_{ad} > t_{pm}$

- t_{sc} – tempo de suportabilidade térmica da isolação do condutor;

$$t_{ad} \leq t_{sc}$$

- I_{3f} – corrente de curto-circuito trifásica;

- I_{rd} – capacidade de interrupção do disjuntor;

$$I_{3\phi} \leq I_{rd}$$

Disjuntores

Critério de Curto-circuito



- Os disjuntores utilizados para proteção dos circuitos os protegerão contra curto-circuitos.
 - 1ª Condição: $I_{rd} \geq I_{CS}$
 - I_{rd} = corrente de ruptura (capacidade de interrupção) do dispositivo de proteção – valor fornecido pelo fabricante.
 - I_{CS} = corrente de curto circuito presumida no ponto de instalação do dispositivo.
 - Segundo a NBR 5410, o valor aproximado da corrente de curto-circuito no secundário de 75 kVA (potência mais usual dos transformadores utilizados na distribuição), com o lado de BT em 380/220 V, é da ordem de 2,2 kA.
 - Logo, a CELESC adota para disjuntores termomagnéticos unipolares localizados no quadro de medição, capacidade de interrupção igual a 2 kA (220V) e para disjuntores bipolares ou tetrapolares, 5 kA (380 V).

Disjuntores

Critério de Curto-circuito



- Os disjuntores utilizados para proteção dos circuitos os protegerão contra curto-circuitos.

- 2ª Condição:

$$S \geq \frac{I_{CS}}{K} \sqrt{t_{dd}}$$

- S = seção do condutor [mm²].
- I_{CS} = corrente de curto circuito presumida no ponto de instalação do dispositivo [A].
- K = constante referente ao condutor (valor tabelado conforme a norma NBR 5410) – para cobre isolado por PVC, $K = 115$.
- t_{dd} = tempo de disparo do dispositivo de proteção para o valor de I_{CS} – t_{dd} é um valor obtido através da curva de atuação do disjuntor.
- Para um curto-circuito com corrente maior que 7 vezes a corrente nominal de um disjuntor que segue a norma IEC, tal disjuntor demora cerca de 0,01 segundos para atuar (já os com padrão NEMA, em alguns casos, mais de 1 segundo!)

Disjuntores

Critério de Curto-circuito



- Por exemplo, para $I_{CS} = 1 \text{ kA}$, $I_{N_disjuntor} = 20 \text{ A}$, tem-se $I_{CS}/I_N = 50$, logo, $t_{dd} = 0,01$ segundos (provavelmente menor que este tempo!):

$$S \geq \frac{1000}{115} \sqrt{0,01} \rightarrow S \geq 0,87 \text{ mm}^2$$

- E um condutor de $1,5 \text{ mm}^2$ já estará protegido contra curto-circuito, de modo que o curto não cause danos permanentes ao mesmo.

Tabela 11.1 ■ Obtenção dos valores de K dados na NBR 5410

Metal	$1/\alpha_{20}$	c ($\text{J}/^\circ\text{C mm}^3$)	ρ_{20} ($\Omega \cdot \text{mm}$)	Isolação	$\theta_k = \theta_{cc}$ ($^\circ \text{C}$)	K
Cobre	234,5	$3,45 \times 10^{-3}$	$17,241 \times 10^{-6}$	PVC	160	115
				EPR/XLPE	250	135
Alumínio	228	$2,5 \times 10^{-3}$	$28,264 \times 10^{-6}$	PVC	234,5	74
				EPR/XLPE		87



Instalação Industrial

Fusíveis

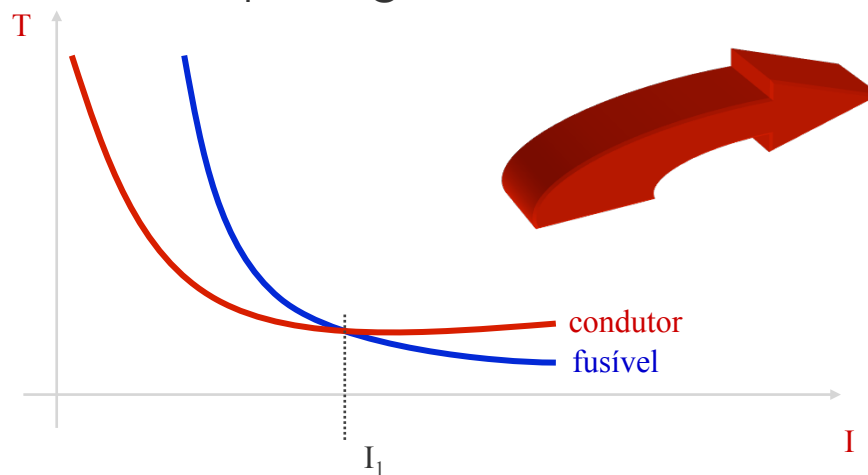
Fusíveis

Dispositivos de Proteção



■ Fusíveis

- Atuam em determinadas características de tempo de fusão x corrente;
- A curva de fusão do fusível deve coordenar com a curva de tempo x corrente correspondente à limitação térmica admissível nos condutores protegidos.



O fusível somente oferece proteção ao condutor para valores de corrente iguais ou superiores a I_1

Fusíveis

Dispositivos de Proteção



■ Dimensionamento

- Quando todos os seus elementos, tais como condutores, chaves e outros, estiverem com suas capacidades térmica e dinâmica iguais ou inferiores aos valores limitados pelos dispositivos de proteção correspondentes.
- Tempo máximo em que o condutor, definido por sua isolação, pode suportar um determinado corrente de curto circuito:



$$T \leq \frac{K^2 \times S^2}{I_{cc}^2}$$

Com base nesta equação é definida a curva de suportabilidade térmica dos condutores

Fusíveis

Dispositivos de Proteção



■ Exemplo

- Determinar o tempo máximo que a proteção deve atuar quando um determinado circuito em condutor de cobre de seção de 70 mm², isolamento PVC, é atravessado por uma corrente de curto-circuito de valor igual a 6,5 kA.

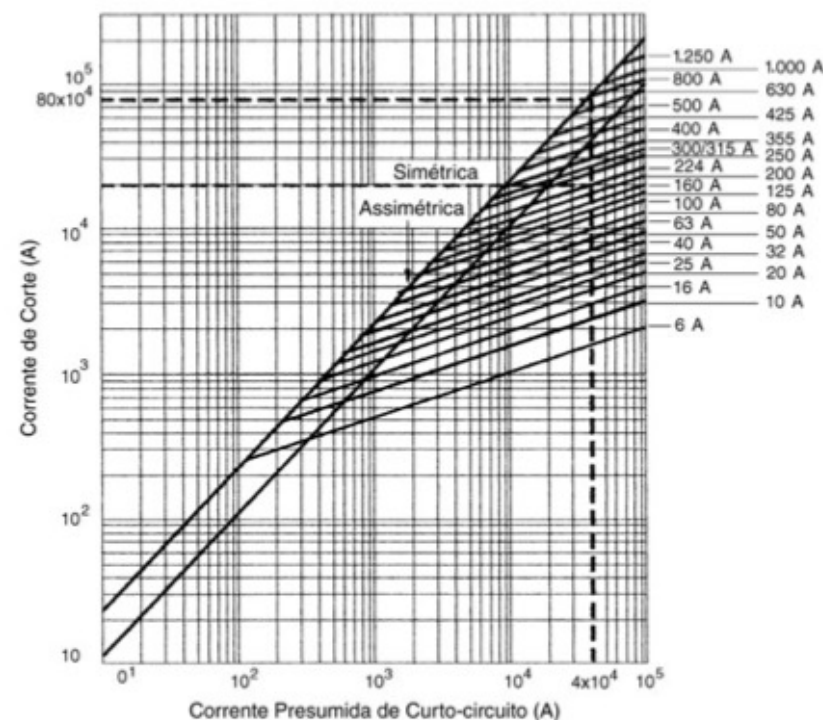
$$T \leq \frac{K^2 \times S^2}{I_{cc}^2} \Rightarrow T \leq \frac{115^2 \times 70^2}{(6,5 \times 10^3)^2}$$

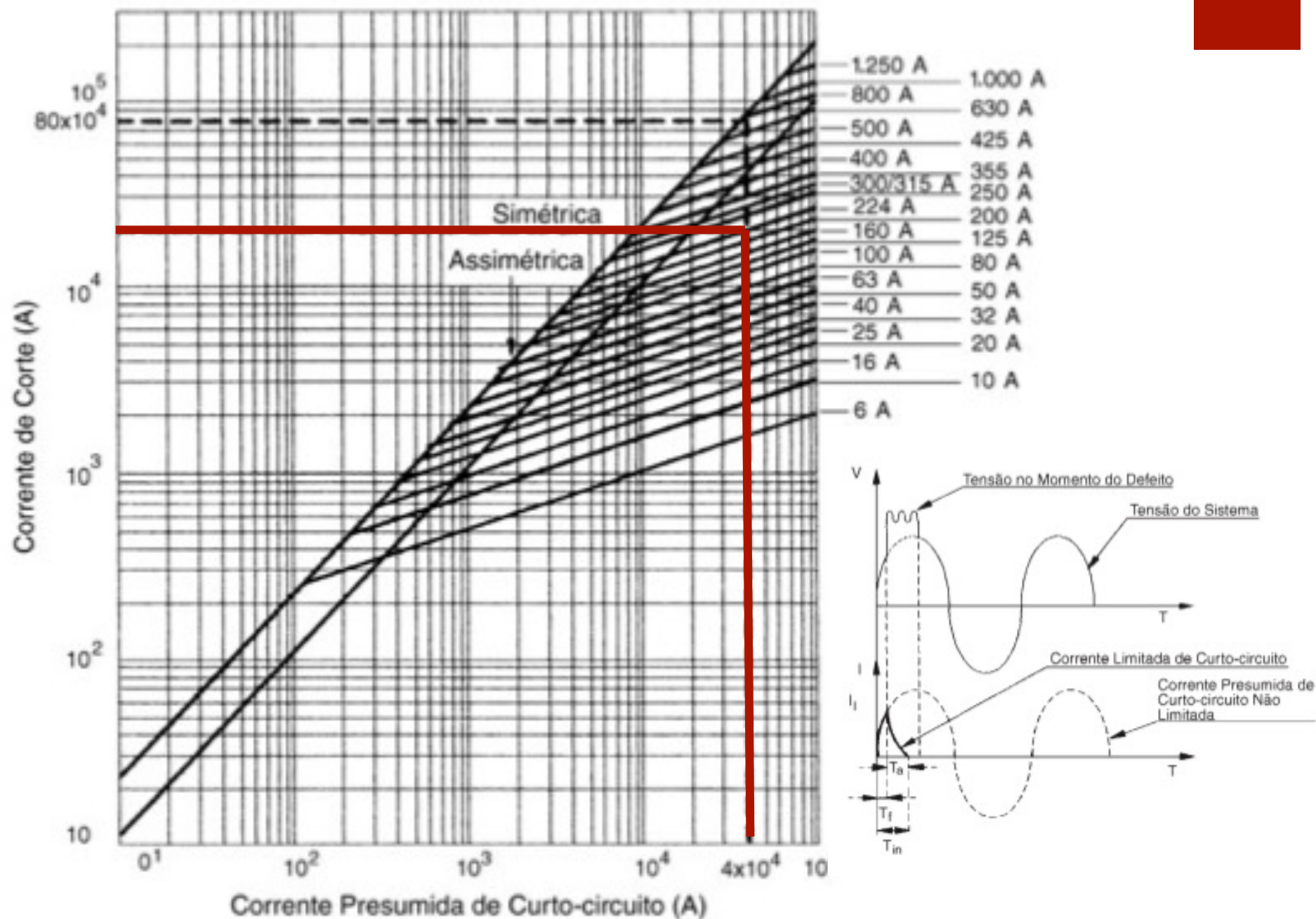
$$T \leq 1,53s \therefore T \leq 91,8 \text{ ciclos}$$

Fusíveis

Dispositivos de Proteção

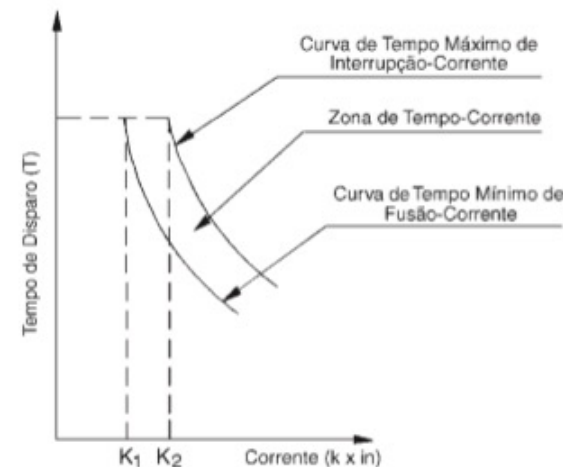
- Para uma corrente de curto-circuito inicial, por exemplo, de 40.000 A de valor eficaz, o fusível NH de 224 A se romperia quando a corrente atingisse, em sua curva ascendente, o valor de 20.000 A, conforme a Figura.
- Considerando-se uma contribuição de 50% do componente de corrente contínua, a corrente de impulso ou de pico poderia atingir o valor de 80.000 A se o fusível de 224 A não estivesse presente no circuito.





Fusíveis

Dispositivos de Proteção

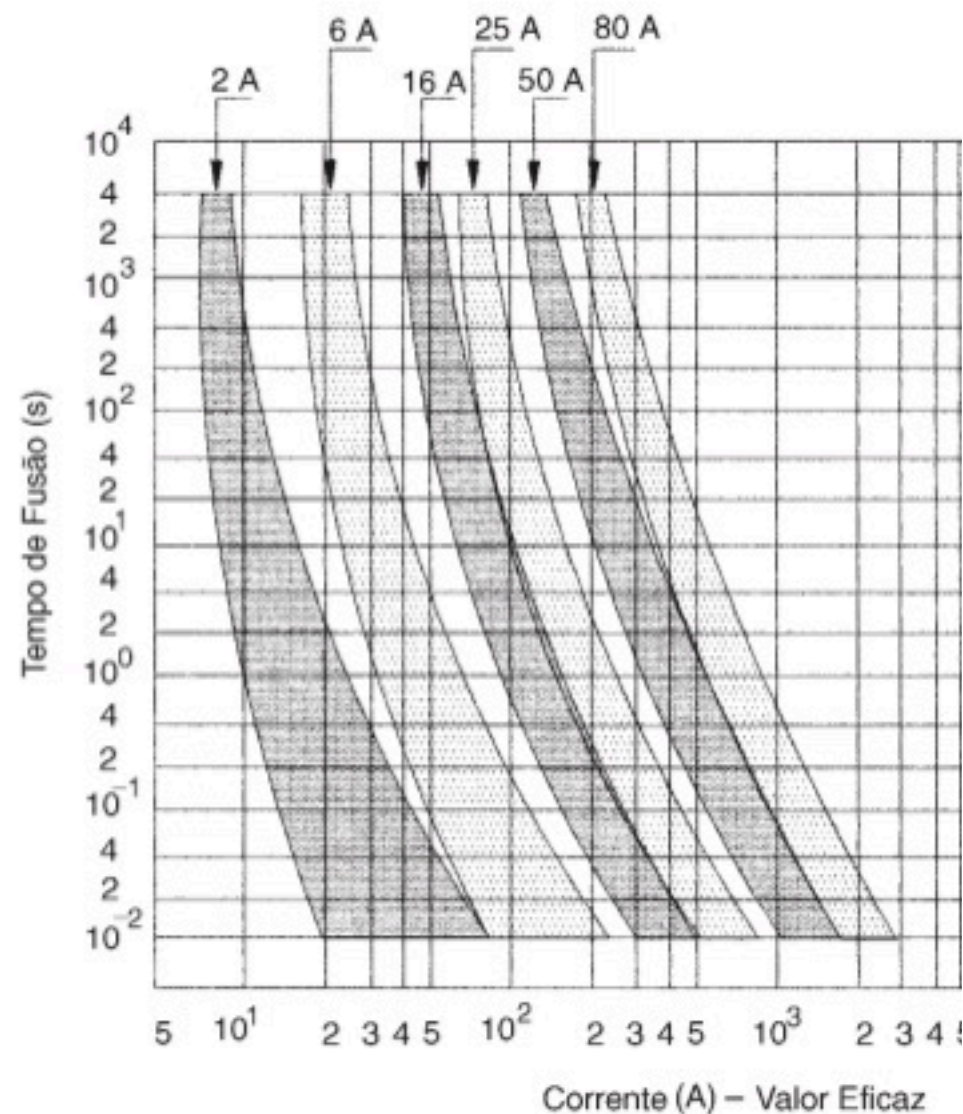
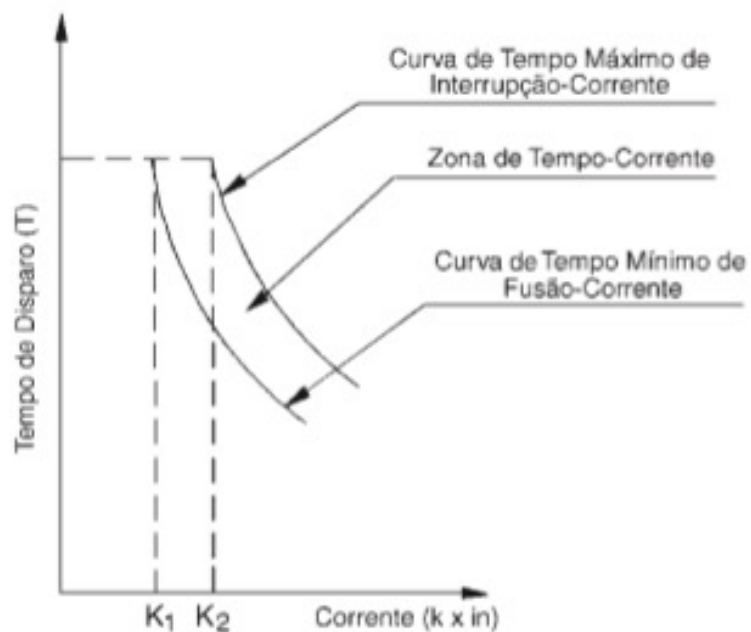


■ Tipos de fusíveis

- tipo gG ou gL: utilizados na proteção contra correntes de sobrecarga e curto-circuito;
- tipo gM e aM: utilizados apenas na proteção contra correntes de curto-circuito, indicados para proteção de circuitos de motores, já que se **supõe que haja um dispositivo de proteção de sobrecarga instalado no mesmo circuito**. Os fusíveis aM são :
 - um fusível aM não deve fundir para correntes menores ou iguais a $K_1 \times I_n$;
 - um fusível aM pode fundir para correntes entre $K_1 \times I_n$ e $K_2 \times I_n$, desde que o tempo de fusão seja superior ao valor indicado na curva de tempo mínimo de fusão;
 - um fusível aM deve fundir para correntes maiores que $K_2 \times I_n$, desde que o tempo de fusão seja inferior ao valor indicado na curva de tempo máximo de interrupção-corrente.

Fusíveis

Dispositivos de Proteção





Instalação Industrial

Dispositivos de Proteção Residual

Dispositivos de Proteção Residual



- Proteção contra choques por contatos diretos e indireto
- O Dispositivo Residual-diferencial de alta sensibilidade (30 mA), segundo a norma NBR 5410, é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos.
- IDR = Interruptor Diferencial Residual (proteção apenas contra correntes de fuga).
- DDR = Disjuntor Diferencial Residual (proteção contra sobrecarga, curto-circuito e corrente de fuga, ou seja $\rightarrow \text{DDR} = \text{IDR} + \text{DTM}$)

Dispositivos de Proteção Residual



- O uso do DDRs dispensa a utilização de DTMs, no entanto, na prática, é mais comum o uso de IDRs associados à DTMs.
 - Em termos econômicos, as duas soluções praticamente se equivalem.
 - Ao utilizar o DDR, deve-se observar as características referentes a proteção contra sobrecarga e curto-circuito, como por exemplo, a capacidade de interrupção de corrente do dispositivo.
- NBR 5140 5.1.3.2.2 Casos em que o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório
 - Além dos casos especificados na seção 9, e qualquer que seja o esquema de aterramento, devem ser objeto de proteção adicional por dispositivos a corrente diferencial-residual com corrente diferencial-residual nominal igual ou inferior a 30 mA:

Dispositivos de Proteção Residual



- NBR 5140 5.1.3.2.2 Casos em que o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório
 - os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro
 - os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação;
 - os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior;
 - os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens;

Dispositivos de Proteção Residual



- NBR 5140 5.1.3.2.2 Casos em que o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório
 - os circuitos que, em **edificações não-residenciais**, sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens.

ATENÇÃO AS NOTAS DA NORMA!

- No que se refere a tomadas de corrente, a exigência de proteção adicional por DR de alta sensibilidade se aplica às **tomadas com corrente nominal de até 32 A**.
- A exigência **não se aplica a circuitos ou setores** da instalação concebidos **em esquema IT**, visando garantir

Dispositivos de Proteção Residual



- NBR 5140 5.1.3.2.2 Casos em que o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório

ATENÇÃO AS NOTAS DA NORMA!

- **Admite-se a exclusão**, na alínea d), dos pontos que alimentem aparelhos de **iluminação posicionados a uma altura igual ou superior a 2,50 m.**
- Alinea d) - os circuitos que, em **locais de habitação**, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens;
- **Plantas industriais não são locais de habitação!**

Dispositivos de Proteção Residual



- NBR 5140 5.1.3.2.2 Casos em que o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório

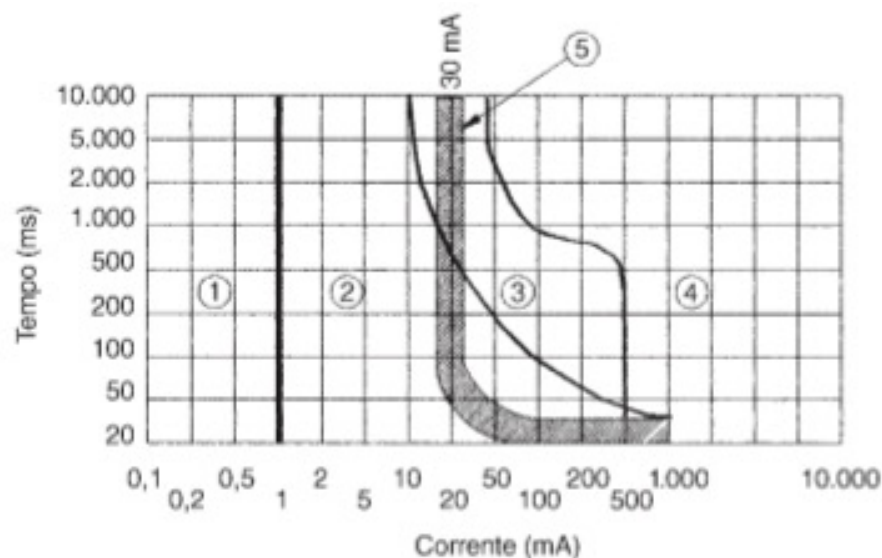
ATENÇÃO AS NOTAS DA NORMA!

- Quando o risco de **desligamento de congeladores por atuação intempestiva da proteção**, associado à hipótese de ausência prolongada de pessoas, **significar perdas e/ou consequências sanitárias relevantes**, recomenda-se que as tomadas de corrente previstas para a alimentação de tais equipamentos sejam protegidas por dispositivo DR
- **A proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente, por ponto de utilização ou por circuito ou por grupo de circuitos.**

Dispositivos de Proteção Residual

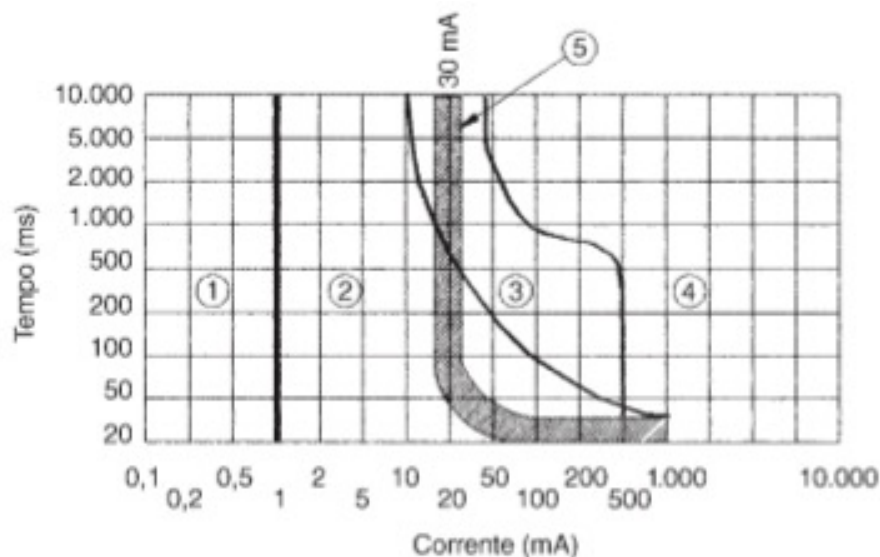


- A Figura mostra as diferentes zonas de proteção de um dispositivo DR, ou seja:
 - zona 1: não provoca distúrbios perceptíveis;
 - zona 2: não provoca distúrbios fisiológicos prejudiciais;
 - zona 3: provoca distúrbios fisiológicos sérios, porém reversíveis, tais como parada cardíaca, parada respiratória e contrações musculares;



Dispositivos de Proteção Residual

- A Figura mostra as diferentes zonas de proteção de um dispositivo DR, ou seja:
 - zona 4: provoca distúrbios fisiológicos graves e geralmente irreversíveis, tais como fibrilação cardíaca e parada respiratória;
 - zona 5: representa a faixa de atuação do dispositivo de proteção DR para a corrente de fuga de 30 mA.





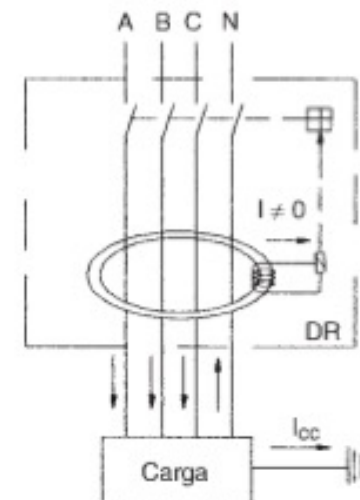
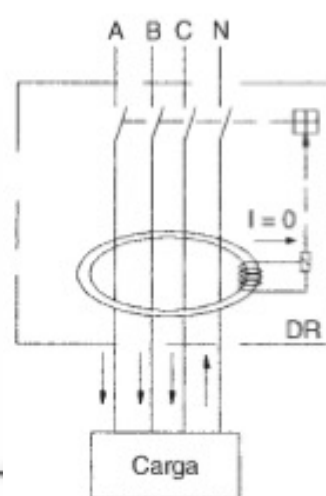
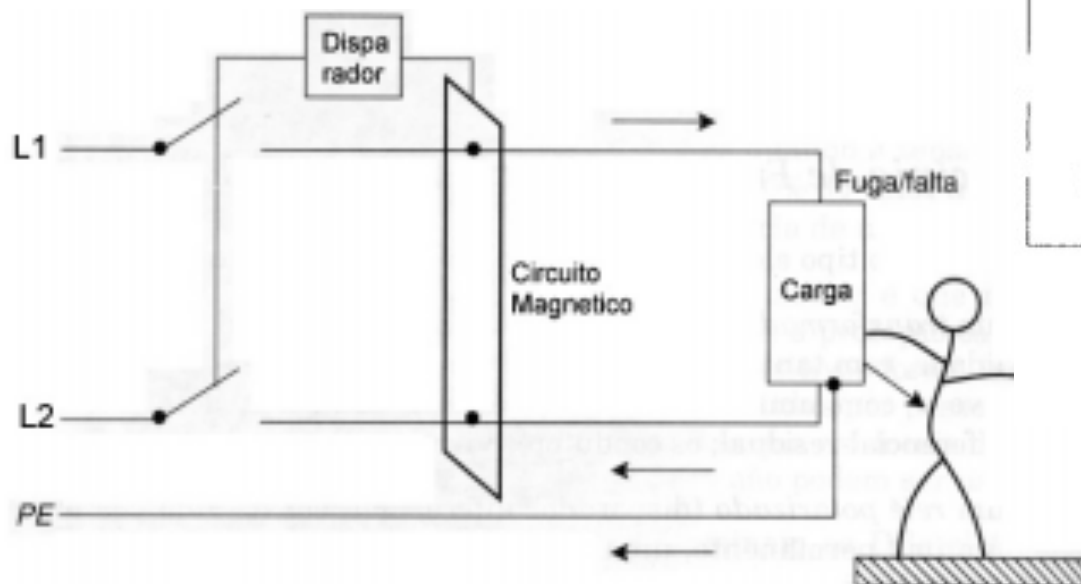
Principais Características Técnicas

Normas.....	IEC 1008 e BS EN 61008
Números de módulos.....	2 e 4
Corrente nominal (In)	25, 40, 63, 80 e 100A
Sensibilidade (IΔn)	30, 100, 300 e 500mA
Tensão Máxima:	240Vca Bipolar 415Vca Tetrapolar
Frequência:.....	50/60Hz
Fixação	Trilho Din 35mm
Terminais	25mm ² até 40A, 50mm ² até 100A
Tipo	AC
Temperatura ambiente	-25 °C ...+55°C
Montagem	Qualquer posição
Peso - 2 pólos	250g
Peso - 4 pólos	368g
Nº de Manobras - 2 pólos	
Elétricas / Mecânicas.....	10.000 / 20.000
Nº de Manobras - 4 pólos	
Elétricas / Mecânicas.....	10.000 / 20.000
Torque de aperto dos terminais	5,0 Nm

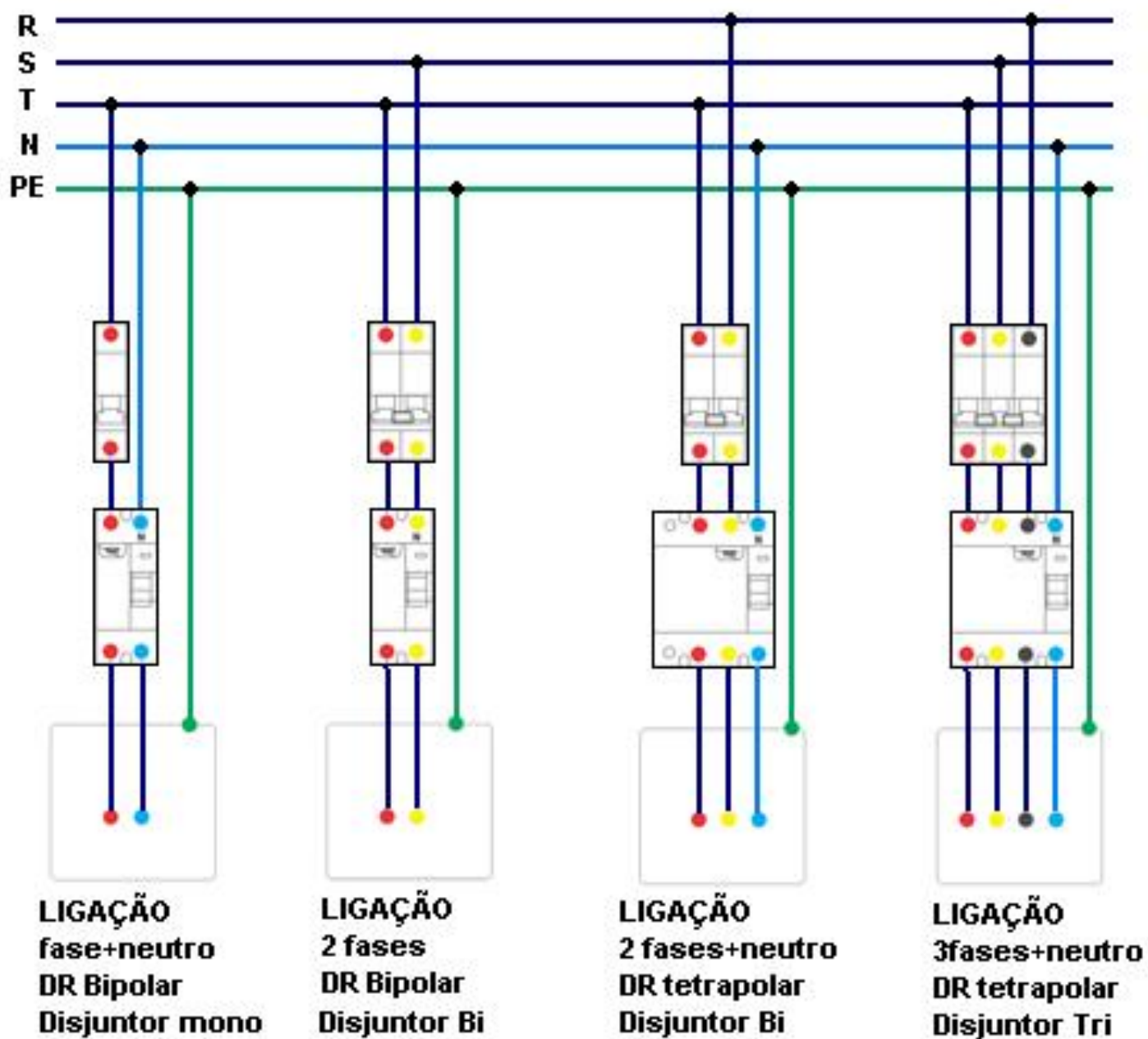
- IDRs: bipolares ou tetrapolares.
- DTMs: unipolares, bipolares ou tripolares.

Dispositivos de Proteção Residual

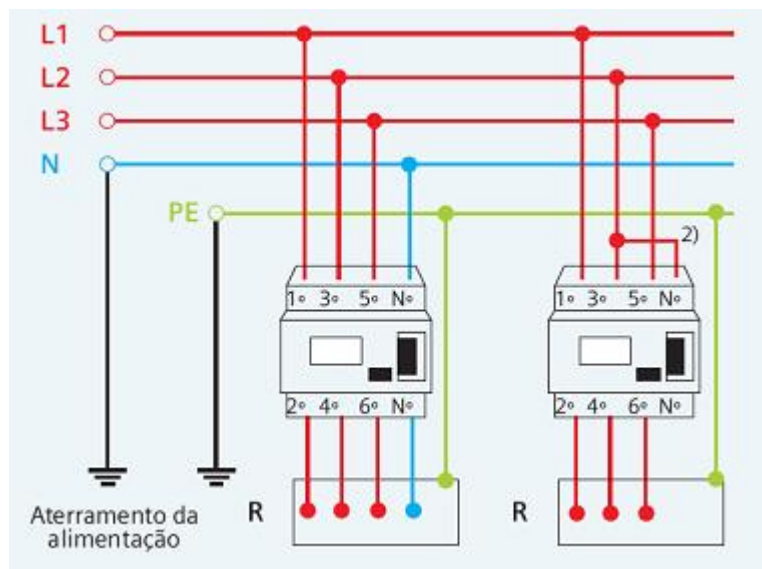
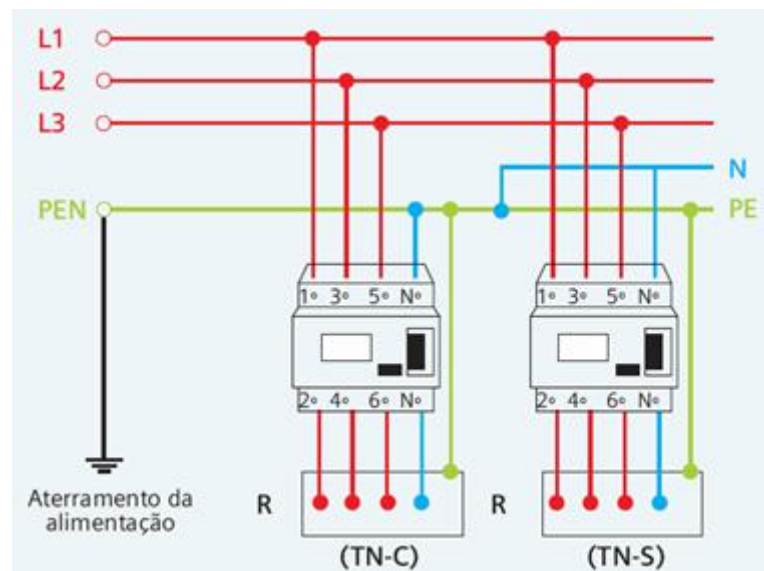
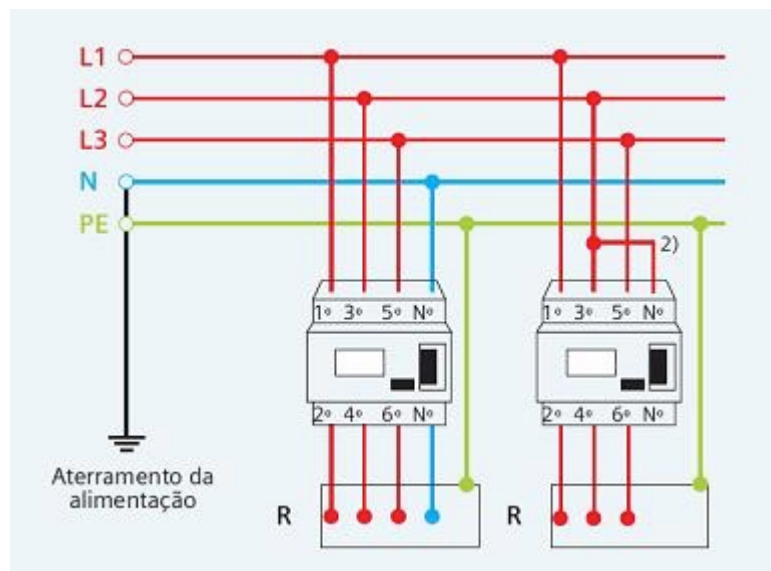
■ Princípio de Funcionamento



- A bobina do DR detecta uma diferença entre a corrente de entrada e saída, ocasionada por uma fuga, e tal diferença gera um fluxo magnético na bobina. Logo, a bobina atua sobre o disparador, fazendo a abertura do circuito.



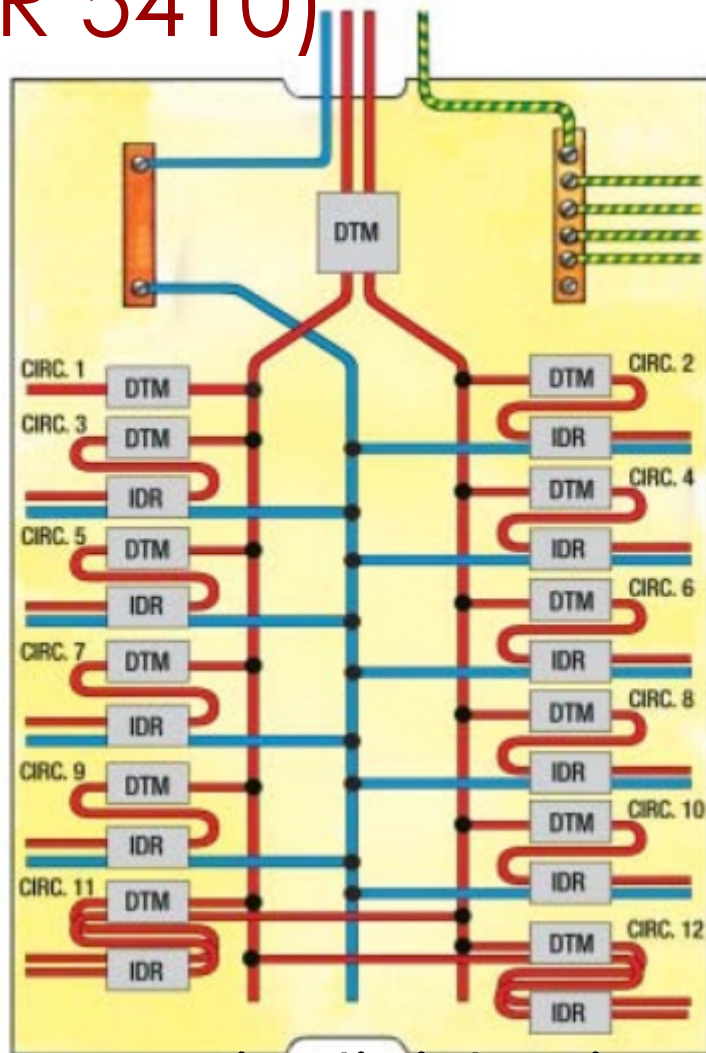
Esquemas de ligações (NBR 5410)



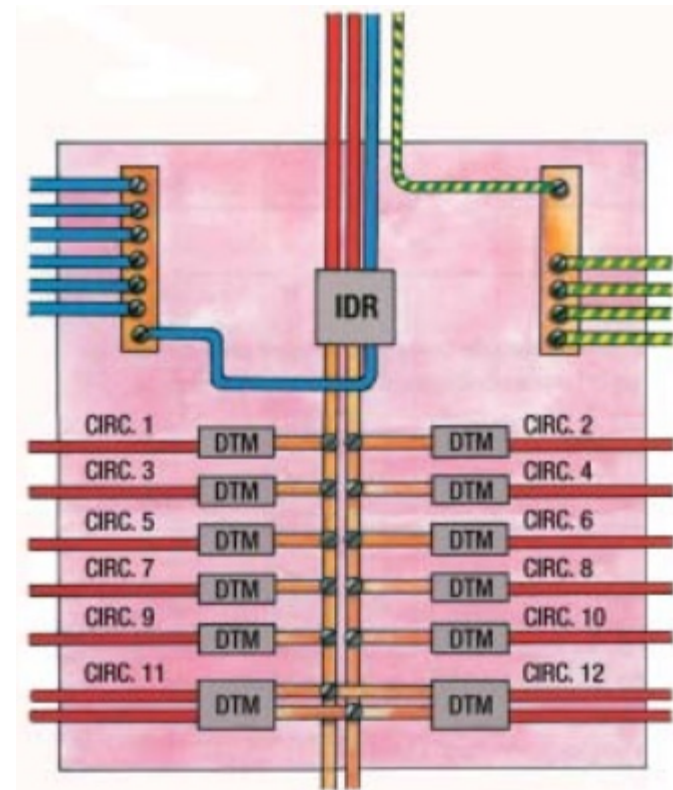
Dispositivos de Proteção Residual

- Segundo a NBR 5410, casos em que o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório:
 - a) os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro;
 - b) os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação;
 - c) os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior;
 - d) os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens;
 - e) os circuitos que, em edificações não-residenciais, sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens.

Esquemas de ligações (NBR 5410)



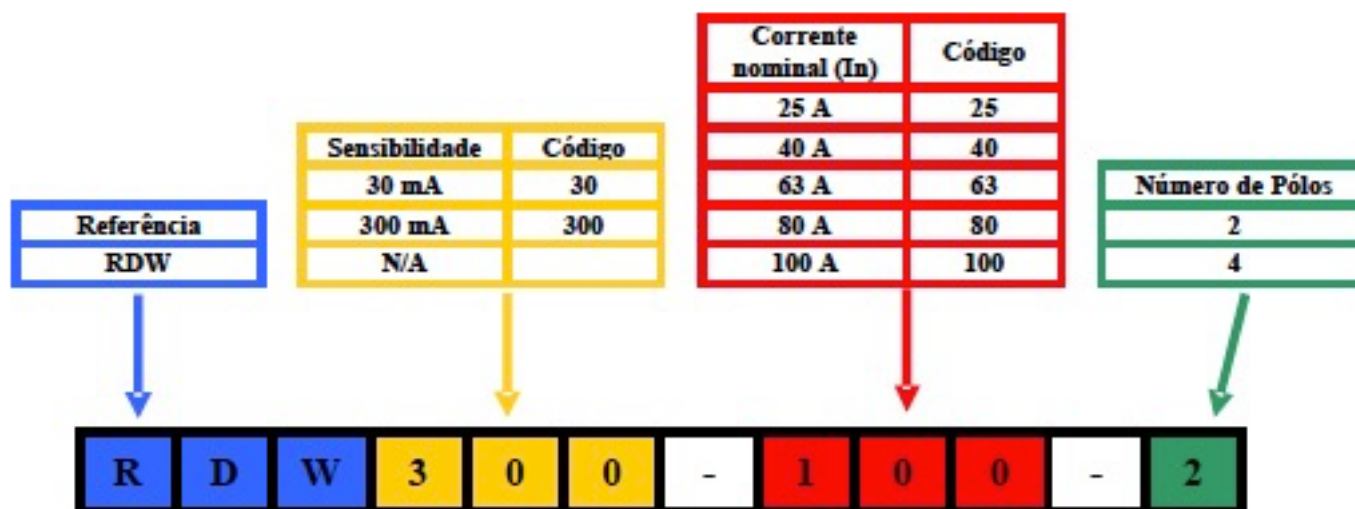
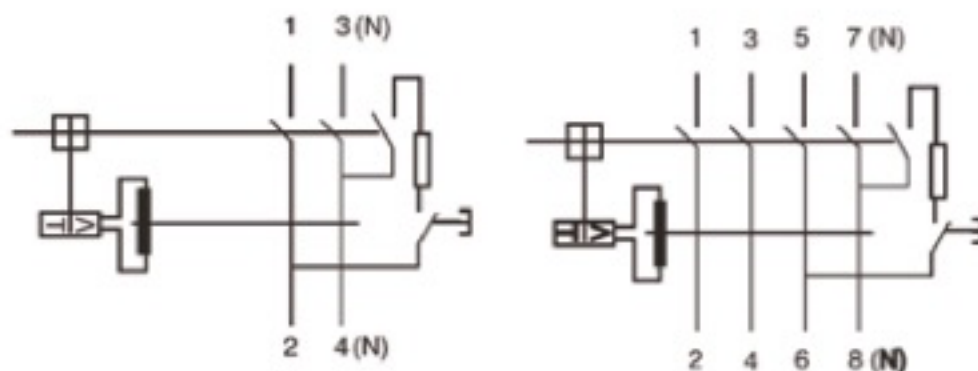
IDRs individuais



IDR geral

Dispositivos de Proteção Residual

Fonte: Documentos WEG e Livros textos





Instalação Industrial

DPS = Dispositivo de Proteção contra Surtos

Dispositivos de Proteção contra Surtos



- O DPS “monitora” a tensão entre fase e terra, fechando um curto-circuito caso tal tensão se eleve acima de certo valor, como isso, o disjuntor geral atua, interrompendo a alimentação.
- A utilização do DPS é necessária em pelo menos um ponto da instalação, quando:
 - a) a instalação for aérea, ou se a própria instalação tiver linhas aéreas e se situar em regiões com ocorrências de trovoadas acima de 25 dias por ano;
 - b) a instalação estiver exposta, oferecendo riscos.
- Na prática, é recomendável sempre a utilização do DPS, visto ser uma proteção a mais e com um custo não elevado.

Dispositivos de Proteção contra Surtos



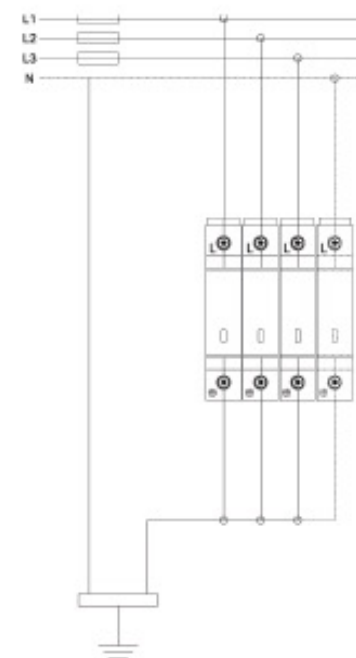
- É importante destacar que as características do DPS, dependem do grau de proteção requerida pelos equipamentos, bem como de outras características, como o grau de incidência de raios da região.
- Uma proteção mais confiável contra sobretensão, parte do conceito da proteção em cascata, ou seja:
 - DPS de entrada: classe I
 - DPS de quadros secundários: classe II
 - DPS da tomada/equipamento: classe III
- A quantidade e localização das cascatas é um critério do projeto e poderão ser adotados mais ou menos níveis de proteção em função dos equipamentos que se deseja proteger.

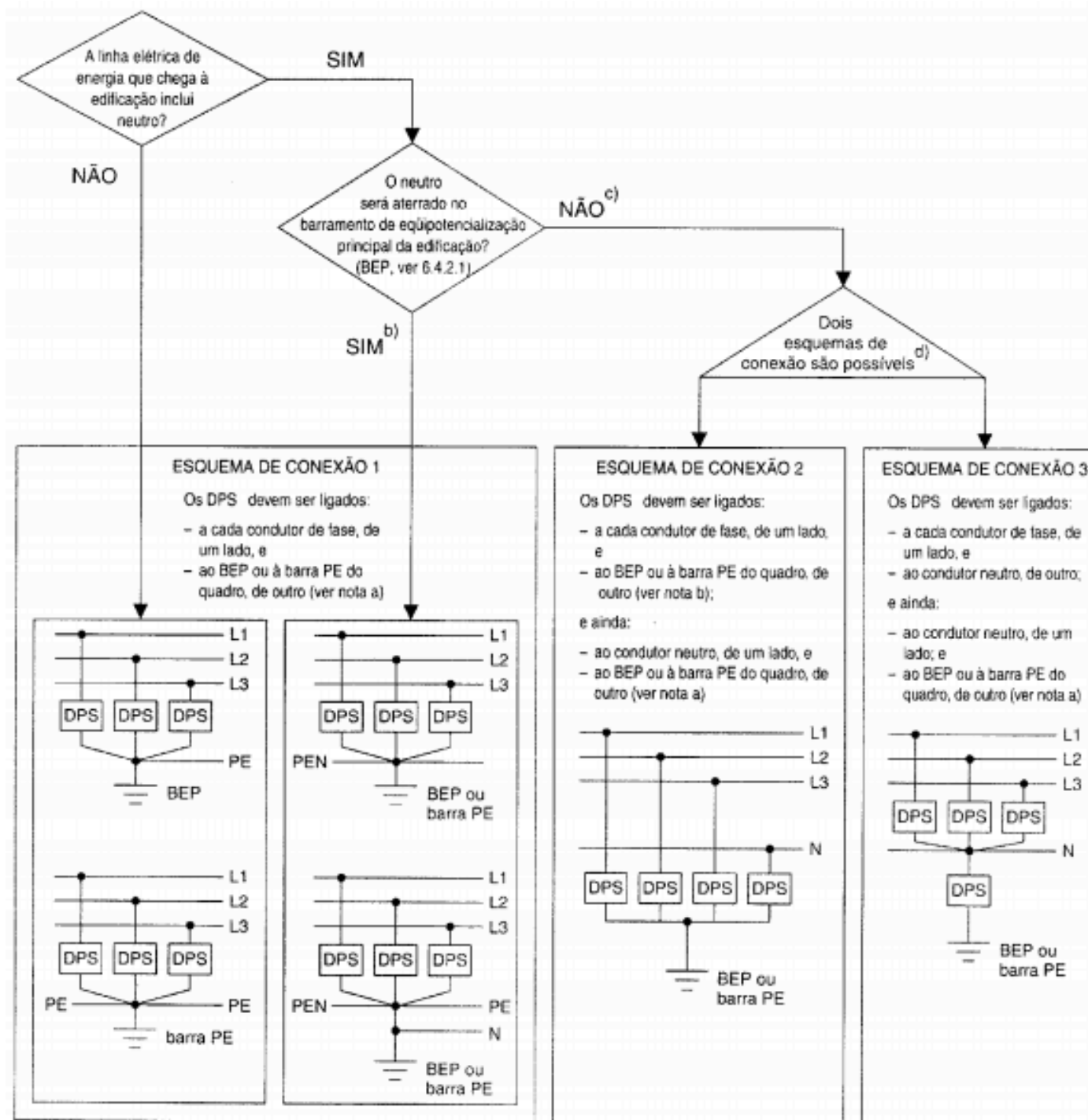
Dispositivos de Proteção contra Surtos

- Classes dos DPSs
 - Classe I = Tipo 1
 - Classe II = Tipo 2
 - Classe III = Tipo 3

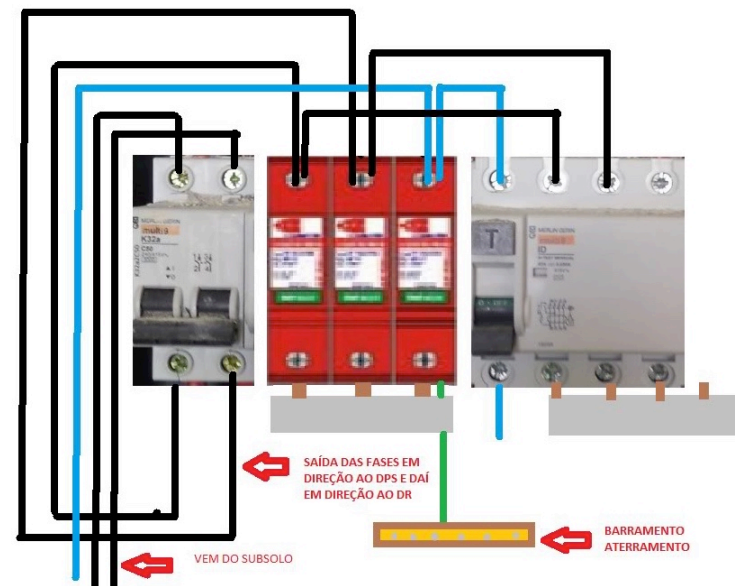
IEC	VDE	
Tipo 1	Classe B	proteção para descargas atmosféricas diretas
Tipo 2	Classe C	proteção para descargas atmosféricas indiretas e surtos por chaveamento
Tipo 3	Classe D	proteção fina de surtos de tensão

- Para a residência, adotar um DPS classe II, 275 V (tensão nominal) e 20 kA (corrente máxima de descarga).



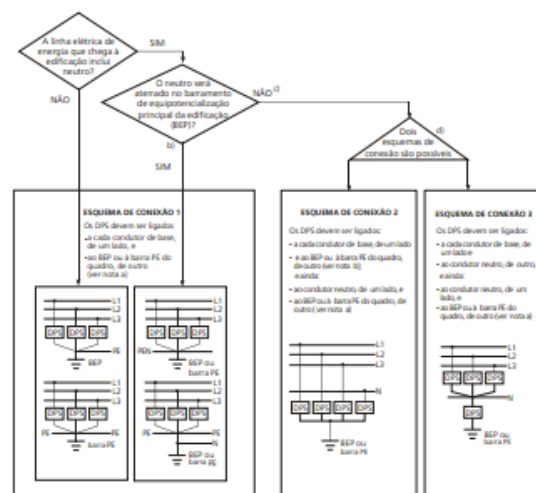


100



EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO:

NBR 5410:2004 – Esquemas de conexão dos DPS no ponto de entrada da linha de energia ou no quadro de distribuição de edificação



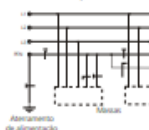
Notas:

- A ligação ao barramento de equipotencialização principal - BEP ou ao barramento do condutor de proteção - PE, depende de onde os dispositivos de proteção de surto - DPS estão instalados e de como o BEP será implementado. Assim, a ligação será ao BEP quando:
 - o BEP está a montante do quadro de distribuição principal (próximo do ponto de entrada da edificação) e os DPS estarão junto ao BEP e não no quadro; ou
 - os DPS estarão no quadro de distribuição principal e o barramento PE do quadro acumular a função de BEP.
- Um esquema que entra TN-C e prossegue instalação adentro TN-C, ou que entra TN-C e em seguida passa a TN-S. O neutro de entrada, necessariamente PEN, deve ser aterrado no BEP. A passagem TN-C a TN-S, com separação da PEN em condutor neutro e PE é feita no quadro esquema TN-C-S.
- Configura três possibilidades de esquemas: TT (sem neutro), IT com neutro e entrada em esquema TN-S.
- Dois esquemas são obrigatórios:
 - esquema TT, os DPS estão a montante de dispositivo DR;
 - os DPS estão a jusante de dispositivo DR, estes devem suportar correntes de surto de no mínimo 3 kA (8/20 µs).

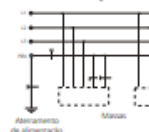
Esquema TN-S. Condutor neutro e condutor de proteção separados ao longo de toda a instalação



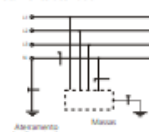
Esquema TN-C-S. As funções de neutro e de proteção são combinadas num único condutor em uma parte da instalação



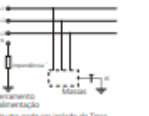
Esquema TN-C. As funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas num único condutor ao longo de toda a instalação



Esquema TT Possui um ponto de alimentação diretamente aterrado



Esquema IT. Não possui qualquer ponto de alimentação diretamente aterrado, estando aterradas as massas da instalação



Dispositivo de proteção contra surto (DPS)



Solução completa para proteção residencial e predial

- Mini disjuntor FAZ
- Interruptor DR FI
- Protetor de surto (DPS)
- Caixa de distribuição global line e City Line

Benefícios:

- Proteção de equipamentos eletro-eletrônicos contra sobretensões causadas por descargas atmosféricas (raios) na rede elétrica
- Classe de proteção B, C e D conforme norma DIN VDE 0675-6
- Versões com o disparador intercambiável
- Indicador de atuação no próprio dispositivo e através de contatos auxiliares
- Fixação rápida por engate em trilho DIN

MOELLER

We keep power under control.

Regionais de vendas:

- | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| • Grande SP | (11) 3835-3531 | componentes.sp@moeller.com.br |
| • Interior SP | (19) 3765-5532 | componentes.cps@moeller.com.br |
| • PR | (41) 3342-7725 | curitiba@moeller.com.br |
| • RS e SC | (51) 3342-6803 | portalegre@moeller.com.br |
| • MG, RJ, ES e BA | (31) 3261-3100 | belhorizonte@moeller.com.br |
| • Norte, Nordeste e Centro Oeste | (19) 3765-5515 | componentes.voe@moeller.com.br |

MOELLER

We keep power under control.

BR 00055-10/05

Proteção contra surtos?

Os surtos de tensão são causados por descargas atmosféricas e/ou por manobra nos próprios circuitos elétricos e são as causas mais frequentes de defeitos em equipamentos eletrônicos. No caso específico de descargas atmosféricas, equipamentos eletrônicos em um raio de quilômetros do local da descarga estão sujeitos a sérios riscos pela formação de campos eletromagnéticos e consequentes sobreensões induzidas e conduzidas pelos cabos.

Hoje em dia, é possível prevenir estes danos, através da instalação de componentes de proteção contra surtos em redes de energia, componentes estes que são divididos em 4 classes de aplicação (classes A, B, C e D) conforme a norma DIN VDE 0675-6 (1989-11). Os protetores de classes B, C e D são responsáveis pela proteção de todo o sistema de baixa tensão.

Classe	Aplicação
B	Instalações sujeitas a descargas diretas nas hastes de para-raios ou rede elétrica. Exemplo: Indústrias, edifícios, etc.
C	Instalações elétricas gerais para fins de proteção de sobreensão. Exemplo: Residências, indústrias.
D	Instalações que constam equipamentos eletrônicos mais sensíveis.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



DPS Classe B

Corrente de Impulso I _{imp} (10/350) μs	Conexão	Modelo
35kA	L - (PE)N	SPB-35/440
50kA	N - PE	SPB-50/NPE
100kA	N - PE	SPB-100/NPE



DPS Classe B+C

Corrente de Impulso I _{imp} (10/350) μs	Conexão	Modelo
12,5kA	L - (PE)N	SPB-12/280

DPS Classe B+C

Conexão	Nº de Polos	Modelo
TN - S-Set	2-pole	SPB-12/280/2
TN - C-Set	3-pole	SPB-12/280/3
TN - S-Set	4-pole	SPB-12/280/4
TN - S/TT-Set	3+1-pole	SPB-12/280/3+1-50



DPS Classe C

Tensão Máxima de operação U _c	Corrente Máxima de descarga I _{max}	Modelo
130VAC	40kA	SPC-E-130
280VAC	40kA	SPC-E-280
385VAC	40kA	SPC-E-385
460VAC	40kA	SPC-E-460
580VAC	40kA	SPC-E-580
N-PE 260VAC	40kA	SPC-E-NPE

DPS Classe C

Cartucho de proteção



Tensão Máxima de Operação U _c	Corrente Máxima de Descarga I _{max}	Modelo
130VAC	40kA	SPC-S-20/130
280VAC	40kA	SPC-S-20/280
385VAC	40kA	SPC-S-20/385
460VAC	40kA	SPC-S-20/460
580VAC	40kA	SPC-S-20/580
N-PE 260VAC	40kA	SPC-S-NPE

Base para Cartucho de 1 à 4 Polos



Nº Polos	Modelo
Base 1-pole	SPC-S-S1
Base 1+1 2-polos	SPC-S-S2-1+1
Base 2-polos	SPC-S-S2
Base 3-polos	SPC-S-S3
Base 4-polos	SPC-S-S4
Base 3+1 4-polos	SPC-S-S4-3+1

Conjunto Completo



Nº Polos	Tensão Máxima de Operação U _c	Corrente Máxima de Descarga I _{max}	Modelo
1-pole	130VAC	1x40kA	SPC-S-20/130/1
1-pole	280VAC	1x40kA	SPC-S-20/280/1
2-polos	280VAC	2x40kA	SPC-S-20/280/2
3-polos	280VAC	3x40kA	SPC-S-20/280/3
1-pole	385VAC	1x40kA	SPC-S-20/385/1
2-polos	385VAC	2x40kA	SPC-S-20/385/2
3-polos	385VAC	3x40kA	SPC-S-20/385/3
4-polos	385VAC	4x40kA	SPC-S-20/385/4
1-pole	460VAC	1x40kA	SPC-S-20/460/1
2-polos	460VAC	2x40kA	SPC-S-20/460/2
3-polos	460VAC	3x40kA	SPC-S-20/460/3
4-polos	460VAC	4x40kA	SPC-S-20/460/4
1-pole	580VAC	1x40kA	SPC-S-20/580/1

DPS Classe D



Sistema TN e TT

Descrição	Modelo
Conjunto montado	SPD-S-1+1
Cartucho N-PE	SPD-S-N/P
Cartucho L-N	SPD-S-L/N
Base 1+2-pole	SPD-S-S2-1+1

Sistema IT e TT

Descrição	Modelo
Conjunto montado	SPD-S-280/2
Cartucho	SPD-S-280
Base	SPD-S-S2

Acessórios

Contato Auxiliar



Usar com	Modelo
SPC-S	SPC-S-HX

Terminal de passagem



Usar com	Modelo
SPB	SPB-D-125
SPB, SPC...	Z-063

Barra de Distribuição

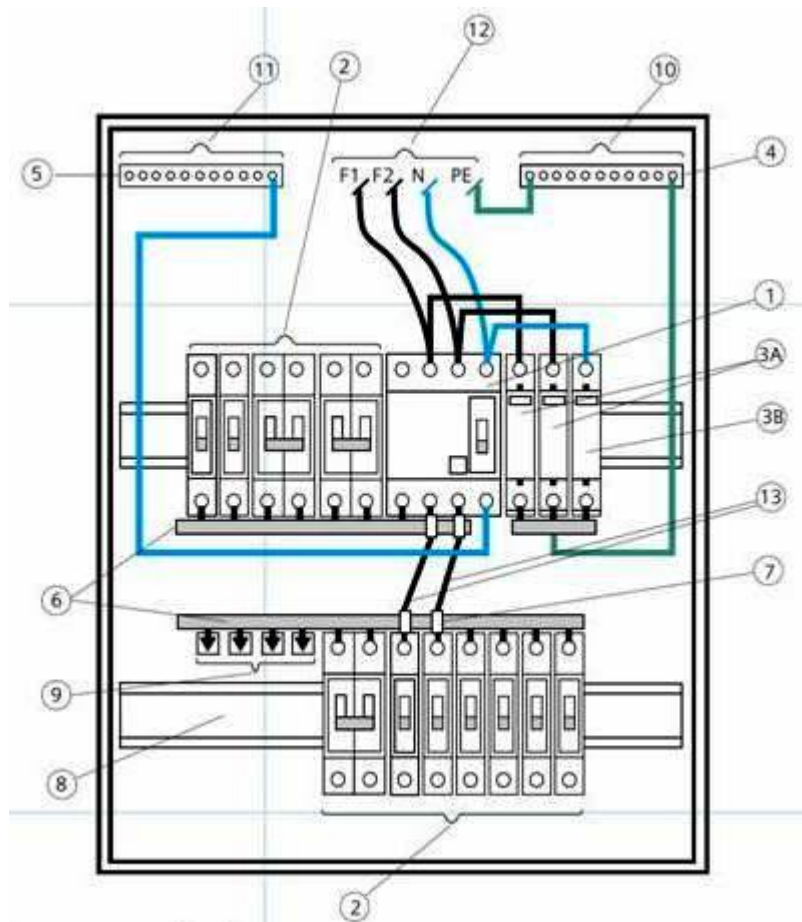


Usar com	Modelo
SPB e SPC	Z-GV-16/3P-3TEB

Usar com	Nº de polos	Modelo
SPB, SPB-C	2	Z-GV-4/2
	3	Z-GV-4/3
	4	Z-GV-4/4
	5	Z-GV-4/5
	6	Z-GV-4/6
	8	Z-GV-4/8
	9	Z-GV-4/9

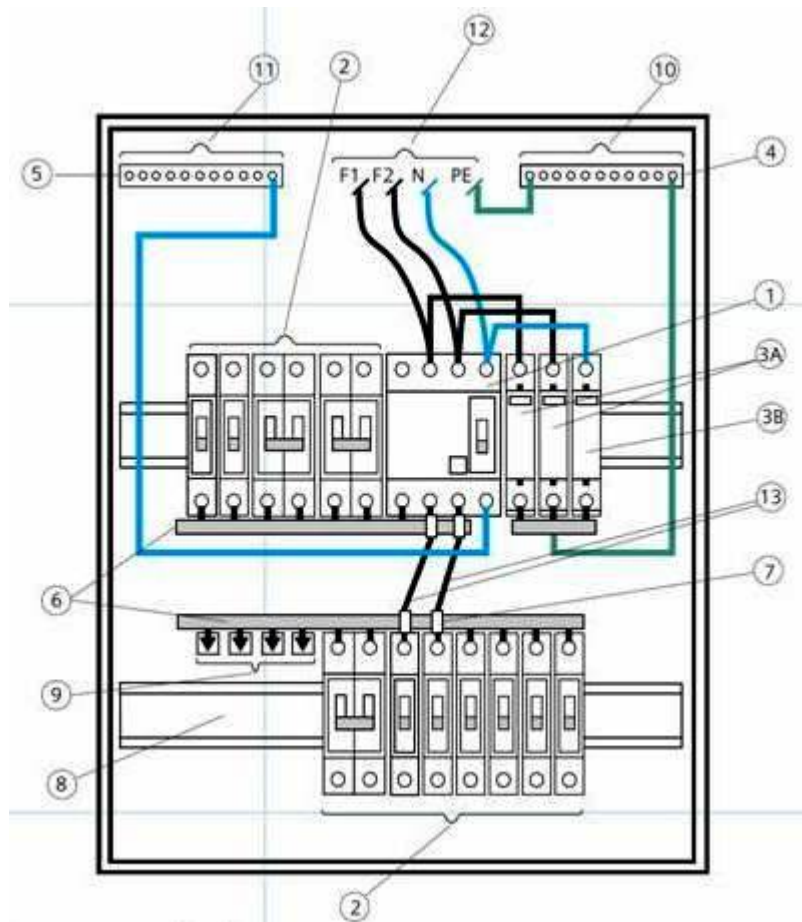
Usar com	Nº de polos	Modelo
SPC	2	ZV-KSB-2TE
	3	ZV-KSB-3TE
	3	ZV-KSB-3TE/S
	4	ZV-KSB-4TE
	5	ZV-KSB-5TE
	5	ZV-KSB-5TE/N
	7	ZV-KSB-7TE
	7	ZV-KSB-7TE/N
	11	ZV-KSB-11TE

Montagem



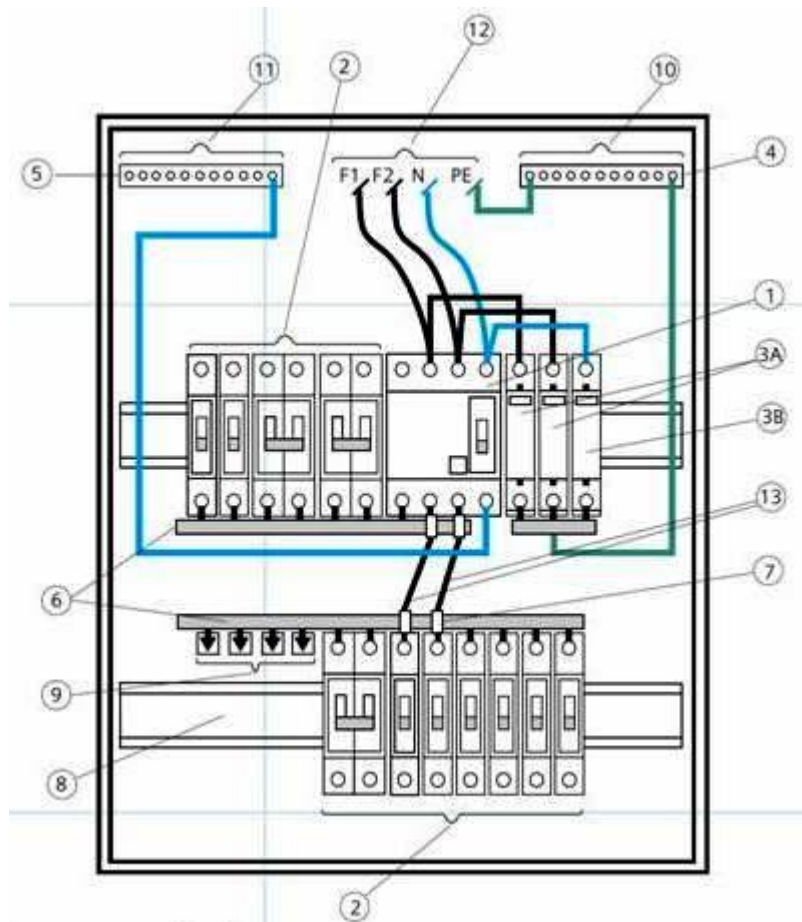
- 1) Dispositivo DR tetrapolar de 30 mA
- 2) Circuitos de saídas protegidos por disjuntores
- 3) Dispositivos de proteção contra surtos - DPSs, instalados entre fase (F) e terra (PE)
- Dispositivo de proteção contra surtos - DPS, instalado entre neutro (N) e terra (PE)

Montagem



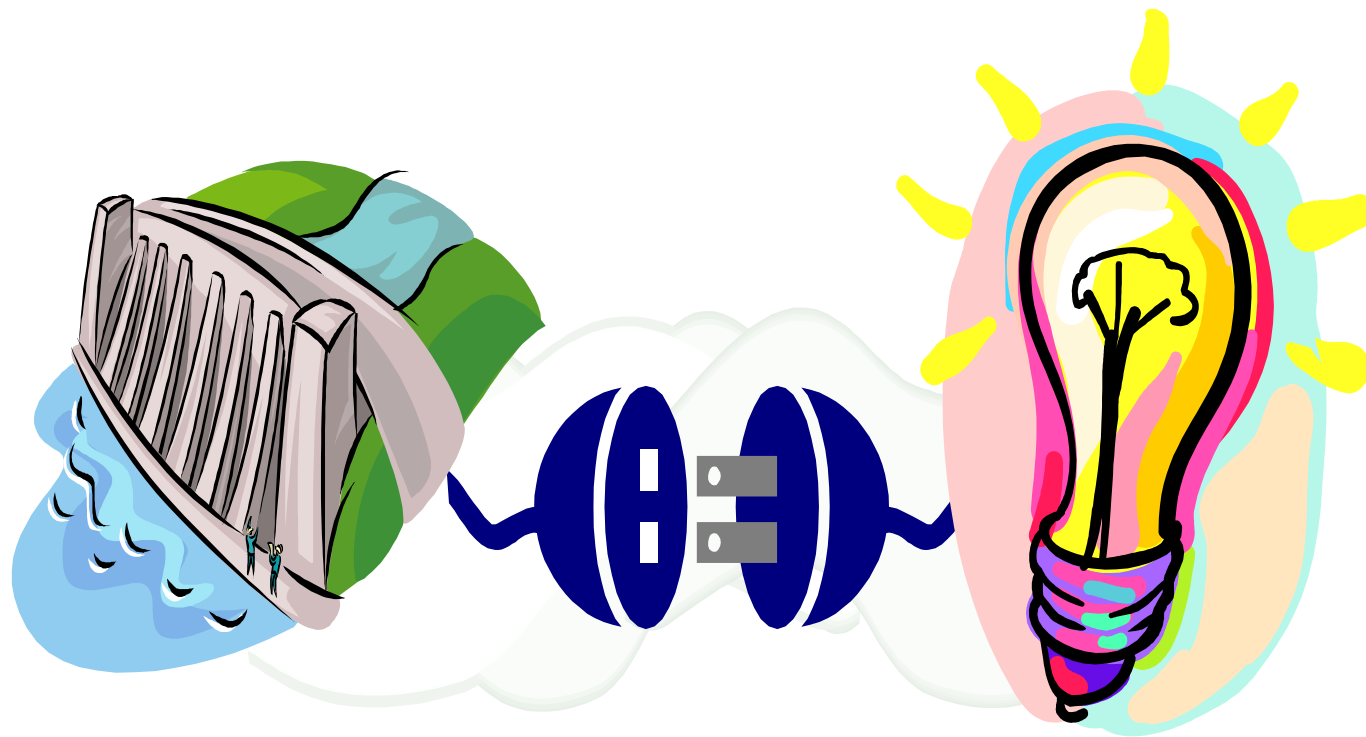
- 4) Barramento para condutores de proteção - terra (PE)
- 5) Barramento para condutores neutro (N)
- 6) Barramento bifásico isolado para alimentação dos circuitos
- 7) Terminal para derivação
- 8) Trilho de fixação rápida

Montagem



- 9) Isolador terminal (reserva)
- 10) Circuitos de saída dos cabos terra
- 11) Circuitos de saída dos cabos neutro
- 12) Cabos de entrada
- 13) Cabos de interligações internas do quadro

PROJETOS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS





Instalação Industrial

Proteção e Coordenação

Proteção e Coordenação



- A proteção contra curto-circuito deve ser feita através de fusíveis ou de disjuntores magnéticos.
- O dispositivo de proteção deve ser localizado no ponto onde haja mudança no circuito que provoque a redução na capacidade de condução de corrente dos condutores.
- O dispositivo de proteção deve possuir capacidade de interrupção (curto-circuito) superior a corrente de curto presumida no ponto de instalação.
- Quando o circuito a ser protegido for circuito de motores, o dispositivo de proteção contra curto-circuito deve suportar a corrente de partida dos motores, para evitar desligamentos na partida.

Proteção e Coordenação



- Para evitar desligamentos na partida devem ser utilizados fusíveis com retardo, tipo NH ou Diazed, ou disjuntores magnéticos, com curva de atuação compatível com a partida do motor.
- Quando se trata de correntes de sobrecarga, seus módulos são muito inferiores aos módulos relativos às correntes de curto-circuito. Por esta razão, as correntes de defeito costumam ser analisadas por processos mais detalhistas, como o da integral de Joule.

$$\int_0^t [i(t)]^2 dt \leq I_{cs}^2 \times T$$

- I_{cs} : corrente de curto-circuito presumida que atravessa o dispositivo de proteção
- T : tempo de duração da corrente de curto-circuito

Proteção e Coordenação



- A norma NBR 5410:2004 estabelece que a integral de Joule a qual o dispositivo de proteção deve deixar passar não deve ser superior à integral de Joule necessária para aquecer o condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo até a temperatura limite de curto-circuito, ou seja:

$$\int_0^t [i(t)]^2 dt \leq K^2 \times S^2$$

- $K^2 \times S^2$: integral de Joule para aquecimento do condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo até a temperatura de curto-circuito, admitindo aquecimento adiabático
- S : seção do condutor, em mm^2

Proteção e Coordenação



- Ainda na norma NBR 5410:2004, para curto-circuito de qualquer duração, onde a assimetria da corrente não seja significativa, e para curtos-circuitos simétricos de duração igual ou superior a 0,1 s e igual ou inferior a 5 s, pode-se escrever

$$I_{cs}^2 \times T \leq K^2 \times S^2$$

- I_{cs} : corrente de curto-circuito presumida simétrica, em A;
- T – duração, em segundos, sendo $0,1 < T < 5$ s.
- A corrente nominal do dispositivo de proteção contra curtos-circuitos pode ser superior à capacidade de condução de corrente dos condutores do circuito.
- Da Equação, pode-se determinar o tempo máximo em que um condutor, definido por sua isolação, pode suportar uma determinada corrente de curto- circuito, ou seja:

$$T \leq \frac{K^2 \times S^2}{I_{cs}^2}$$

Proteção e Coordenação

- Proteção de circuito terminal de motor → Fusível

- $I_{nf} \leq K \cdot I_{prb}$.

- I_{nf} – Corrente nominal do fusível

- K – Fator de correção da corrente.

- I_{prb} – Corrente de partida ou de rotor bloqueado do motor.

Corrente de partida do motor	Fator de correção (k)
$I_p \leq 40A$	0,5
$40 < I_p \leq 500 A$	0,4
$I_p > 500 A$	0,3

Proteção e Coordenação



- Proteção de circuito de distribuição de motores
 - Cada motor deve estar provido de proteção individual contra sobrecargas (Disjuntor ou Relé Térmico);
 - A proteção não deve atuar para qualquer condição de carga normal do circuito;"

$$I_{nf} \leq I_{pm} \times K + \sum I_{nm}$$

- I_{nf} : corrente nominal do fusível
- I_{pm} : corrente de partida do maior motor
- I_{nm} : correntes nominais dos demais motores

Proteção e Coordenação

- Proteção de Circuitos Terminais de Motores

- Para cargas em regime S1 (contínuo)

$$I_{nf} \leq I_{prb} \times K \Rightarrow I_{prb} = I_{nm} \times R_{cpm}$$

- R_{cpm} – relação entre a corrente de partida e corrente nominal;
- I_{nf} – corrente nominal do fusível [A];
- I_{prb} – corrente de rotor bloqueado ou corrente de partida [A];
- I_{nm} – corrente nominal do motor [A];
- K – fator de multiplicação.

$$K \left\{ \begin{array}{l} I_{prb} \leq 40 A \rightarrow K = 0,5 \\ 40 A < I_{prb} \leq 500 A \rightarrow K = 0,4 \\ 500 A < I_{prb} \rightarrow K = 0,3 \end{array} \right.$$

Proteção e Coordenação



- Proteção de Circuitos de Distribuição de Motores
 - Quando um agrupamento de motores é alimentado por um circuito de distribuição, a determinação da corrente máxima de fusível de proteção de retaguarda deve obedecer:
 - Cada motor deve estar provido de proteção individual contra sobrecargas;
 - O dispositivo de proteção fusível dever ser capaz de proteger os condutores de alimentação do motor de menor corrente nominal;
 - A proteção não deve atuar para qualquer condição de carga normal; do circuito;
 - A corrente nominal (I_{pmm} – corrente de partida do maior motor)

$$I_{nf} \leq I_{pmm} \times K + \sum I_{nm}$$

Proteção e Coordenação



- Proteção de Circuitos de Distribuição

- de Aparelhos

- A corrente nominal do fusível deve ser igual ou superior à soma das correntes de carga ou nominal dos aparelhos (I_{na})

$$I_{nf} \leq \alpha \times \sum I_{na} \rightarrow \alpha = 1 \text{ a } 1,15$$

- de Cargas Mistas

- A NBR desaconselha a associação de carga motriz e aparelhos.

$$I_{nf} \leq I_{pmm} \times K + \sum I_{nm} + \sum I_{na}$$

Proteção e Coordenação

- Proteção de Circuitos Terminais de Capacitores
 - I_{nca} – corrente nominal do capacitor ou banco [A]

$$I_{nf} \leq 1,65 \times I_{nca}$$

- Comportamento do Fusível
 - Durante a corrente de partida do motor;
 - O elemento fusível é função das características do motor e do tipo de acionamento empregado.

$$t_{af} > t_{pm}$$

Proteção e Coordenação



- Verificação da Proteção da Isolação dos Condutores dos Circuitos Terminal e de Distribuição
 - Conhecendo-se a intensidade da corrente de curto-circuito trifásico, I_{3f} , de valor simétrico, determina-se o tempo de atuação do fusível, t_{af}
 - t_{sc} – tempo de suportabilidade da isolação do condutor.

$$t_{af} < t_{sc}$$

- Proteção dos dispositivos de comando e de manobra
Relativamente ao condutor, a integral de Joule que o fusível deixa passar não deve ser superior à integral de Joule necessária para aquecer o condutor desde sua temperatura para serviço em regime contínuo até a temperatura limite de curto-circuito.

Proteção e Coordenação



- Verificação da proteção dos dispositivos de comando e manobra
 - Contator
 - Devem ser protegidos contra as correntes de falta a jusante do ponto de sua instalação;
 - I_{nfc} - corrente nominal do fusível pré-ligado ao contator.

$$I_{nf} \leq I_{nfc}$$

- Relé Térmico
 - Devem ser protegidos contra as correntes de falta a jusante do ponto de sua instalação;
 - I_{nfr} - corrente nominal do fusível pré-ligado ao relé.

$$I_{nf} \leq I_{nfr}$$

Proteção e Coordenação



- Verificação da proteção dos dispositivos de comando e manobra
 - Seccionadora
 - Devem ser protegidos contra as correntes de falta para proteger dequadamente dos efeitos eletromecânicos das correntes de curto-circuito
 - I_{nfc} - corrente nominal do fusível pré-ligado à seccionadora.

$$I_{nf} \leq I_{nfch}$$



Instalação Industrial

Seletividade

Seletividade em Sistemas Industriais



■ Conceito

- É a característica que deve ter um sistemas elétrico, quando submetido a correntes anormais, de atuara os dispositivos de proteção a fim de desenergizar somente a parte do circuito afetada.

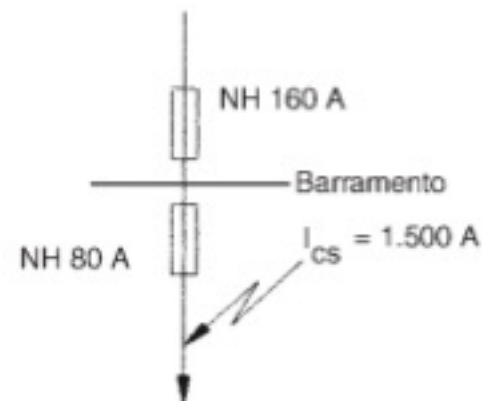
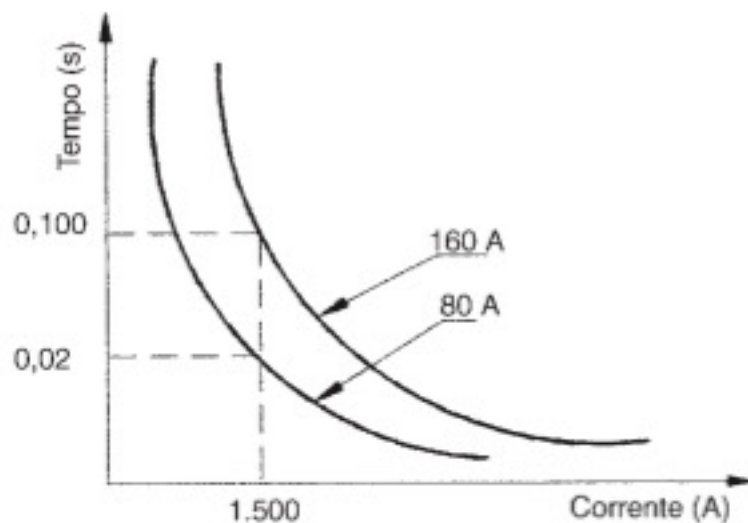
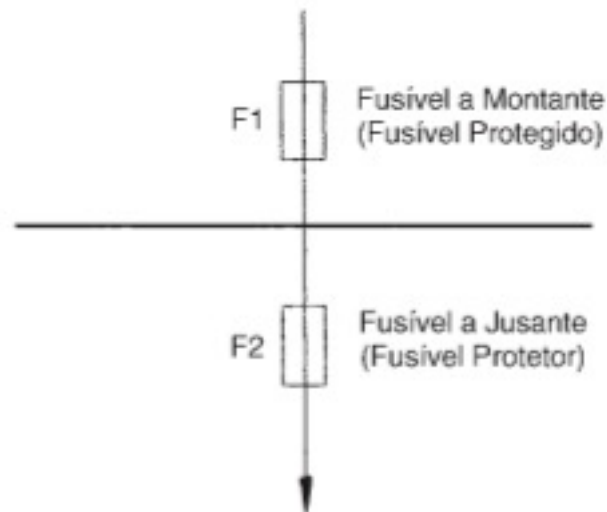
■ Fusível série com Fusível

- É necessário que a corrente do fusível protegido (montante) seja superior em 160% do fusível protetor (jusante).
 - I_{fm} – corrente nominal do fusível protegido (montante);
 - I_{fj} – corrente nominal do fusível protetor (jusante).

$$I_{fm} \geq 1,6 \times I_{fj}$$

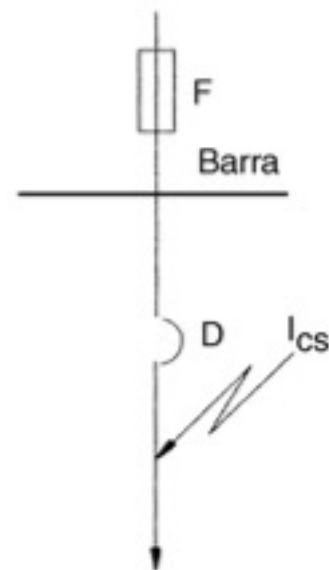
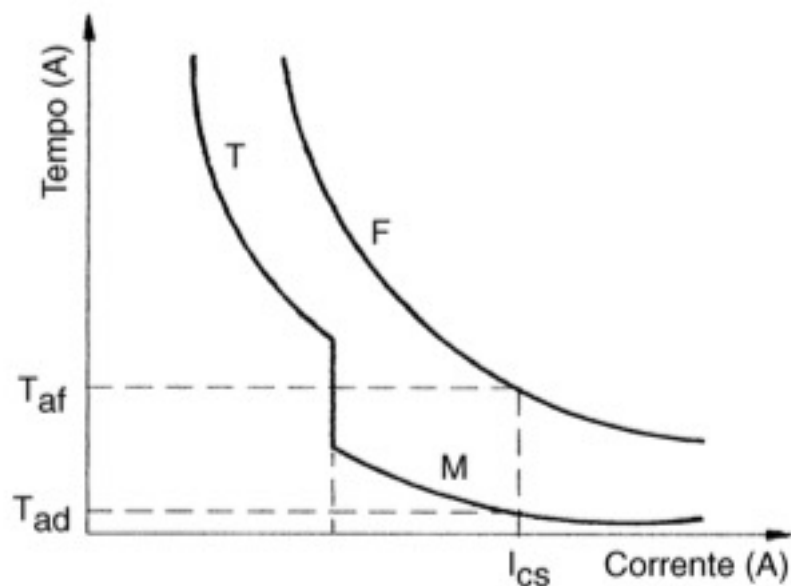
Seletividade em Sistemas Industriais

- Fusível série com Fusível



Seletividade em Sistemas Industriais

- Fusível em série com Disjuntor de ação Termomagnética
 - Faixa de sobrecarga
 - Quando a curva de desligamento do relé térmico não corta a curva do fusível.



Seletividade em Sistemas Industriais



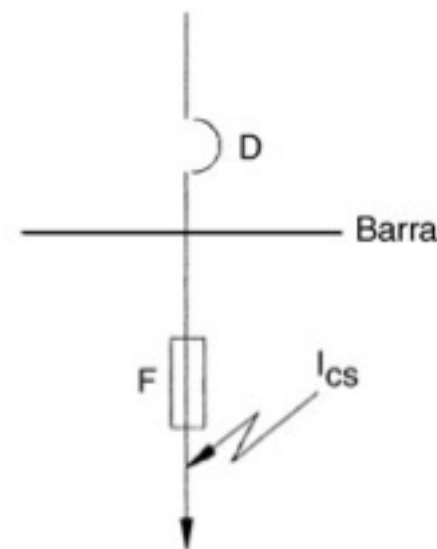
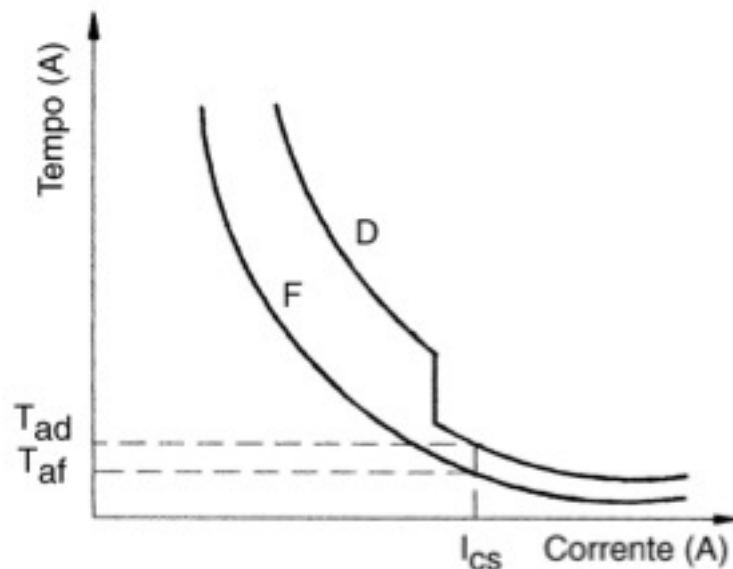
- Fusível em série com Disjuntor de ação Termomagnética
 - Faixa de curto-circuito
 - É necessário que o tempo de atuação do fusível seja igual ou superior em 50 ms ao tempo de disparo do relé eletromagnético.

$$T_{af} \geq T_{ad} + 50 \text{ ms}$$

- T_{af} – tempo de atuação do fusível [ms];
- T_{ad} – tempo de atuação do disjuntor [ms].

Seletividade em Sistemas Industriais

- Disjuntor de ação Termomagnética em série com Fusível
 - Faixa de sobrecarga
 - Quando a curva de desligamento do relé térmico não corta a do fusível



Seletividade em Sistemas Industriais



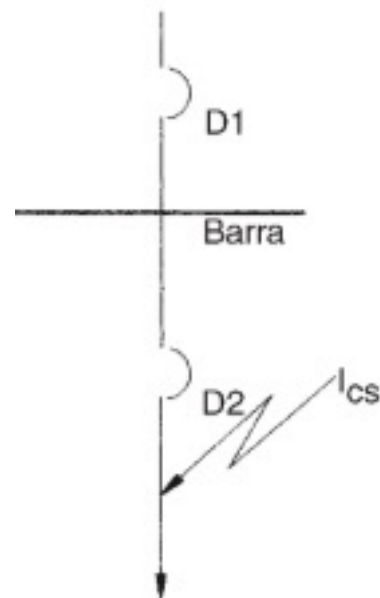
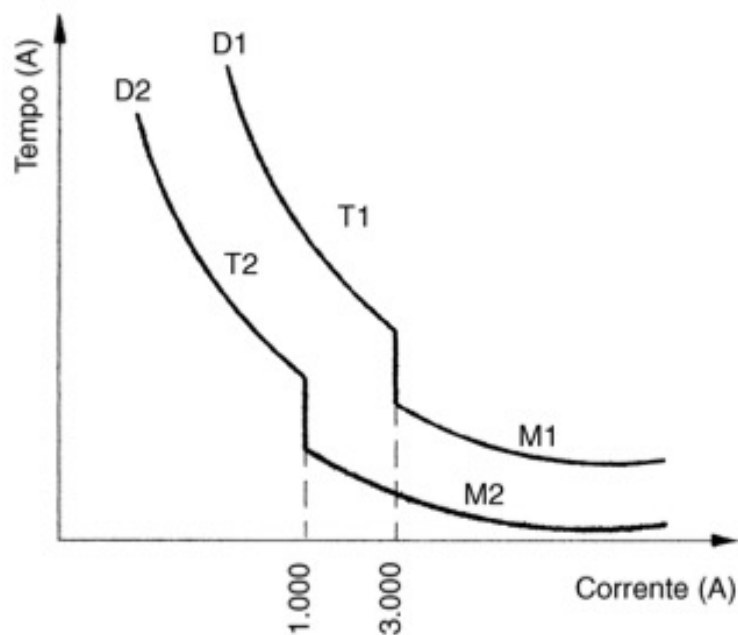
- Disjuntor de ação Termomagnética em série com Fusível
 - Faixa de curto-circuito
 - É necessário que o tempo de atuação do relé eletromagnético. seja igual ou superior em 100 ms ao tempo de disparo do fusível.

$$T_{ad} \geq T_{af} + 100 \text{ ms}$$

- T_{af} – tempo de atuação do fusível [ms];
- T_{ad} – tempo de atuação do disjuntor [ms].

Seletividade em Sistemas Industriais

- Disjuntor em série com Disjuntor
 - Faixa de sobrecarga
 - Quando as curvas de atuação dos disjuntores não se cortam.



- [illegible]

Seletividade em Sistemas Industriais



- Disjuntor em série com Disjuntor

- Faixa de curto-circuito

- O tempo de atuação do relé eletromagnético do disjuntor, instalado mais próximo da fonte, deve ser igual ou superior em 150 ms ao tempo de atuação do relé eletromagnético do disjuntor instalado a jusante.

- T_{ad1} – tempo de atuação do disjuntor D1 [ms];

- T_{ad2} – tempo de atuação do disjuntor D2 [ms];

$$T_{ad1} \geq T_{ad2} + 150 \text{ ms}$$

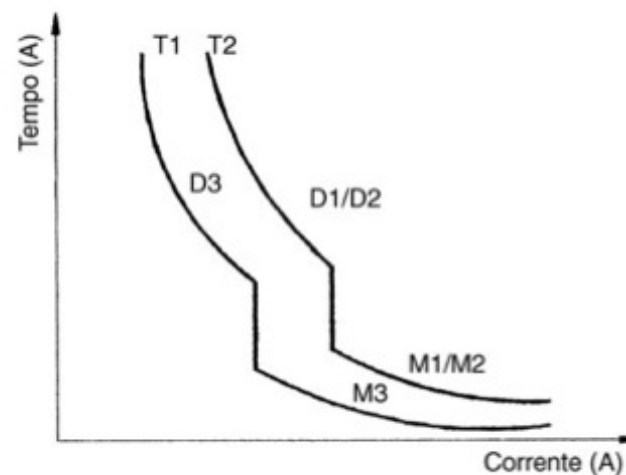
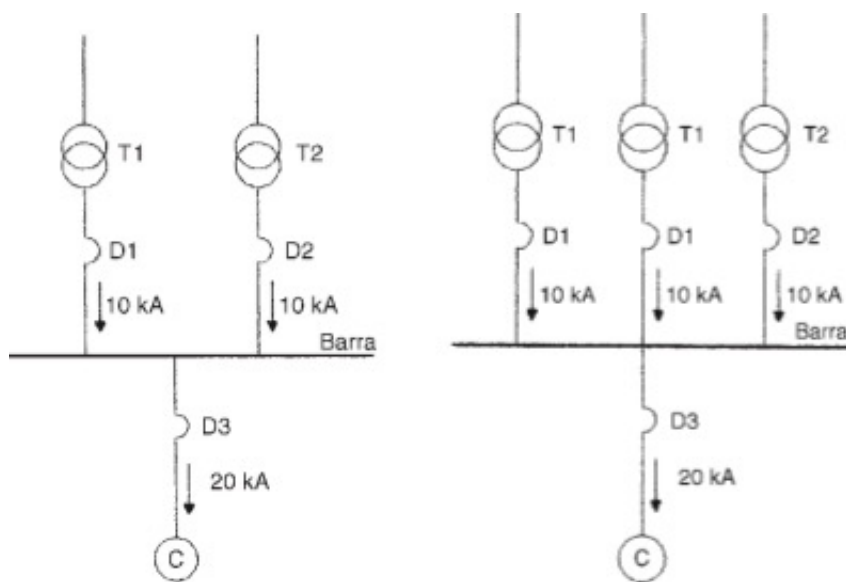
- I_{ad1} – corrente de atuação do relé eletromagnético do disjuntor D1;

- I_{ad2} – corrente de atuação do relé eletromagnético do disjuntor D2.

$$I_{ad1} \geq 1,25 \times I_{ad2}$$

Seletividade em Sistemas Industriais

- Disjuntor em série com Disjuntor
 - Faixa de curto-circuito
 - As curvas características dos disjuntores D1 e D2 não devem cortar a curva característica do disjuntor D3





Instalação Industrial

Proteção e Coordenação

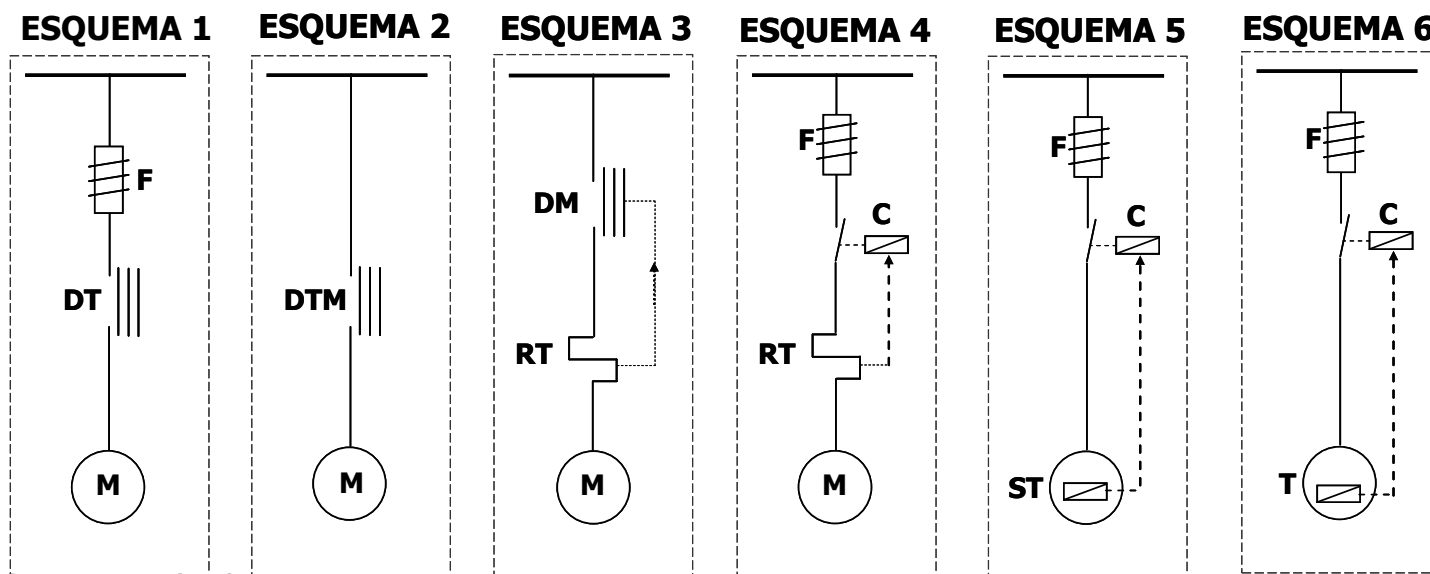
Proteção de Motores Elétricos

- Anormalidades (“patologias”)
 - Sobrecarga contínua;
 - Sobrecarga intermitente;
 - Redução da tensão de alimentação;
 - Tensão de alimentação elevada;
 - Rotor bloqueado;
 - Temperatura ambiente elevada;
 - Circulação deficiente do meio circulante;
 - Variação da frequência da rede;
 - Falta de fase.



Proteção de Motores Elétricos

■ Formas de Proteção



- C – contator
- DM – disjuntor magnético
- DT – disjuntor térmico
- DTM – disjuntor termomagnético
- RT – relé térmico de sobrecarga
- ST – sonda térmica
- T – termistor de enrolamento